МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

МЕТРОЛОГИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2024

УДК 006.91
ББК 30.10
О-13

Рецензенты:
доктор технических наук, доцент *А. С. Катков*;
кандидат технических наук, доцент *К. В. Епифанцев*

Утверждено
редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия

Протокол № 4 от 10 сентября 2024 г.

Авторы: Б. Я. Литвинов, А. И. Салащенко, Н. Н. Скориантов, Р. Н. Целмс

О-13 Метрология. Обеспечение единства измерений: учеб. пособие [Б. Я. Литвинов и др.]. – СПб.: ГУАП, 2024. – 84 с.

Пособие охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний, умений и навыков в области обеспечения единства измерений. Задачей пособия является формирование у студентов достаточных знаний в этой области метрологии и метрологического обеспечения, которые позволяют использовать современные измерительные технологии, направленные на получение измерительной информации требуемого качества.

Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», для магистров, обучающихся по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», для специалистов, обучающихся по специальности 27.05.02 – «Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники», а также для студентов других технических специальностей и направлений подготовки, изучающих метрологию в составе отдельных дисциплин. Может быть использовано при переподготовке и повышении квалификации кадров в области метрологии и метрологического обеспечения.

УДК 006.91
ББК 30.10

© Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2024

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОИ – объект измерений.
ФВ – физическая величина.
СИ – средства измерений.
ОЕИ – обеспечение единства измерений.
СОЕИ – система обеспечения единства измерений.
МИ – методика измерений.
МХ – метрологическая характеристика.
МБМВ – Международное бюро мер и весов.
SI – Международная система единиц.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие экономики промышленно развитых стран, к которым относится Российская Федерация, невозможно без повышения эффективности производства и производительности труда. Основным направлением для обеспечения этих факторов является переход к инновационной экономике, основанной на развитии науки и широком внедрении ее достижений в производство.

Внедрение любых технологий, тем более инновационных, базируется на результатах измерений и соответствующих испытаний. Создать, освоить и внедрить любые технологии, тем более инновационные, невозможно без соответствующей измерительной информации. Для ее получения необходимо наличие соответствующей метрологической инфраструктуры, развитие которой связано с наличием метрологической службы.

В 2020 г. были приняты поправки в Конституцию Российской Федерации, которыми в том числе было откорректировано содержание пункта «р» статьи 71. Указ Президента Российской Федерации № 445 от 3 июля 2020 г. «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками» содержал поправку к пункту «р» статьи 71 Конституции Российской Федерации и установил, что: «В ведении Российской Федерации находятся:...р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; метеорологическая служба; официальный статистический и бухгалтерский учет...». Таким образом, понятие метрологической службы закреплено законодательно на самом высоком уровне.

Одной из важнейших функций метрологической системы является обеспечение единства измерений (СОЕИ). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 737-р была утверждена Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года (далее – Стратегия). В основу разработки Стратегии положена концепция, заключающаяся в том, что система обеспечения единства измерений является элементом государственной инфраструктуры, без которого производство материальных благ невозможно. В Стратегии указано, что СОЕИ аналогична таким элементам инфраструктуры экономики, как, например, транспорт, электроэнергетика, связь, которые необходимы для производства промышленной продукции, товарообмена, а также при реализации таких государственных функций, как налогообложение, оборона и безопасность.

Государством выделены сферы национальной экономики, в которых государство принимает на себя ответственность за обеспечение единства измерений и осуществляет непосредственное регулирование. К деятельности в этих сферах устанавливаются обязательные метрологические требования. Предприятия и организации, осуществляющие измерения в указанных сферах деятельности, должны соблюдать обязательные метрологические требования к таким измерениям.

В сферах национальной экономики, не относящихся к области государственного регулирования обеспечения единства измерений, государство создает необходимые условия для самостоятельной деятельности хозяйствующих субъектов по обеспечению единства измерений. Тем не менее, основы СОЕИ и в той и другой сферах остаются одинаковыми.

Метрологическая деятельность находится в постоянном развитии. К внедрению концепции неопределенности измерений добавились вопросы обеспечения и подтверждения метрологической прослеживаемости результатов измерений. Опыт подготовки метрологов в высшей школе показал, что внедрение новшеств в метрологическую деятельность становится более успешным, если в процесс обучения ввести вопросы информационного подхода, ориентированного на изучение энтропийных процессов при получении и передаче измерительной информации.

В 2019 году произошло переопределение базовых (основных) единиц Международной системы единиц (SI) на основе физических констант, что также влияет на развитие СОЕИ.

В целом, измерение представляет собой сложный процесс, выполняемый в соответствии с физическими законами, действующими в окружающем нас мире. На рис. 1 все отдельные элементы процесса измерений не выделяются и приведены как единый «процесс измерений». На вход процесса поступает входное воздействие со стороны объекта измерений (ОИ) с выделенной физической величиной (ФВ), которая оценивается количественно. Процесс измерений обеспечивается средствами измерений, методиками измерений, вспомогательными устройствами, документацией. Создаются условия для измерений, используется необходимая априорная информация.

Измерения не являются самоцелью и должны соответствовать запросам со стороны практики. Согласно определению, которое приводит в своих работах профессор В. А. Грановский,

Измерение – *это методически определенный и системно организованный информационный процесс получения количественной оценки выделенного свойства объекта исследований, имеющий целью исследование объекта и/или его дальнейшее изучение.*

Приведенное определение условно можно назвать «внешним», поскольку в нем не отражены собственно элементы измерения как процесса. Поэтому целесообразно привести еще одно определение, которое было сформулировано В. А. Грановским и позволяет раскрыть процесс измерения «изнутри».

Измерение – *это методически определенное и системно организованное действие (процесс), состоящее в экспериментальном срав-*

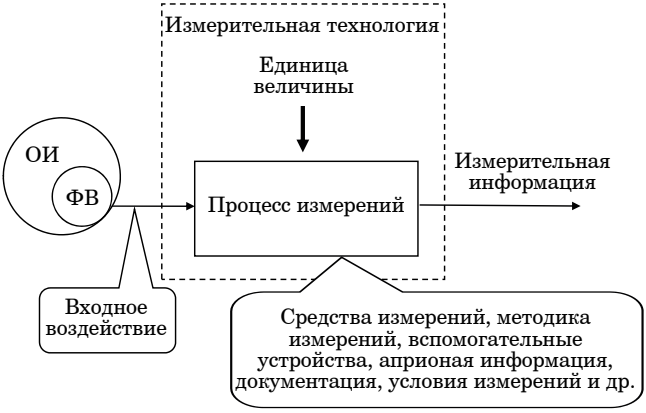


Рис. 1. Процесс получения измерительной информации

нении измеряемой величины с единицей или шкалой с помощью специальных технических или органолептических средств, в результате которого величину выражают в узаконенных единицах или отождествляют с реперной или другой точкой шкалы.

Примечание 1. В настоящее время одновременно с термином «в узаконенных единицах» применяется термин «в установленных единицах».

Примечание 2. Отождествление с реперной или другой точкой шкалы предполагает измерение по шкалам порядка, для которых существуют методы интерполяции между соседними реперными точками.

Полученную в результате измерения информацию называют измерительной. В целом, речь идет о применении информационных технологий. Учитывая специфику получения измерительной информации, можно говорить об измерительных технологиях. Для осуществления измерительной технологии (получения измерительной информации) необходимо располагать соответствующими методами, конкретными методиками, позволяющими проводить измерения. В свою очередь, методы и методики всегда связаны с выбором и применением соответствующих средств измерений (СИ) и включают алгоритмы обработки и представления полученных экспериментальных результатов, необходимых для качественного обслуживания соответствующего производственного процесса. Измерительная технология тесно связана с соответствующей технологией конкретных производственных процессов.

Важным аспектом является метрологическое обеспечение измерений. В национальном стандарте ГОСТ 8.820 – 2013 «ГСИ. Метрологическое обеспечение. Основные положения» приведено следующее определение (п. 3.6):

Метрологическое обеспечение измерений; МОИ: *Систематизированный строго определенный набор средств и методов, направленных на получение измерительной информации, обладающей свойствами, необходимыми для выработки решений по приведению объекта управления в целевое состояние.*

На обеспечение измерительной информации, обладающими свойствами, приведенными в данном определении, должна быть направлена деятельность по обеспечению единства измерений (ОЕИ).

Согласно РМГ 29-2013 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения»:

Единство измерений; ЕИ: *Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин или в значениях по установленным шкалам измерений, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.*

Таким образом, для ОЕИ необходимо решить вопрос с единицами величин и методами контроля показателей точности измерений для целей подтверждения метрологической пригодности получаемой измерительной информации. Под метрологической пригодностью будем понимать состояние, при котором показатели точности измерений не выходят за установленные пределы.

В качестве примера рассмотрим измерение по шкалам порядка. В этом случае уравнение измерений имеет вид:

$$Q = q[Q]. \qquad (1)$$

Его правая часть является результатом измерения и представляет собой значение ФВ, под которым понимается выражение размера ФВ в виде некоторого числа принятых для нее единиц. Значение измеряемой величины Q определяется числовым значением q, которое является отвлеченным числом, входящим в значение величины и некоторым размером $[Q]$, принятым за единицу. Под единицей ФВ понимают ФВ фиксированного размера, для которой условно присвоено числовое значение, равное 1, и которая применяется для количественного выражения однородных с ней ФВ.

Примечание. Однородные величины – величины, одинаковые в качественном отношении (характеризующие одну и ту же особенность объектов). Следовательно, длина, ширина, высота, расстояние – однородные величины. Разнородные величины выражают различные свойства ОИ (один объект может иметь массу, объем и др.). Однородные ФВ имеют одинаковую размерность.

При поведении измерения важны оба множителя q и $[Q]$. Измеряя длину, после числового значения всегда указывают единицу, имеющую буквенное обозначение, например, 5 метров. Утверждение, что длина равна 5, является неполным, так как единицы могут быть различными, и представление о реальном линейном размере интересующего нас ОИ получить невозможно. Таким образом, для получения результата измерений необходима информация о единицах величин.

Эта информация при выполнении процедур калибровки и поверки доводится до каждого СИ, применяемого в соответствии с разработанной (выбранной) методикой измерений (МИ). С точки зрения получения необходимой измерительной информации собственно процесс измерений и система передачи единиц величин составляют единую измерительную технологию (рис. 1). На практике в метрологической деятельности они рассматриваются раздельно. Вопросы калибровки и поверки обычно относят к внешним процессам, которые непосредственно с конкретной измерительной технологией связаны опосредовано, что с точки зрения получения измерительной инфор-

мации, позволяющей вырабатывать решения по приведению объекта управления в целевое состояние трудно считать правильным.

Вернемся к рассмотрению процесса измерений по шкале отношений. Пусть при проведении измерительного эксперимента были получены два результата:

$$Q_1 = q_1[Q],$$
$$Q_2 = q_2[Q].$$

Если при этом $q_1 > q_2$, то значит ли это, что и $Q_1 > Q_2$?

Ответ будет положительным, если единица величины (измерения) $[Q]$ оставалась неизменной при первом и втором измерении. Абсолютной неизменности $[Q]$ достигнуть невозможно, но можно минимизировать эти изменения до уровня, который необходим для решения измерительной задачи и ограничивается сверху существующими в настоящее время пределами достижимой точности. Для этого и проводится процедуры воспроизведения и передачи размеров, принятых за единицу и оценивают потери информации о единицах величин при их доведении до каждого СИ, применяемого в конкретной измерительной технологии.

Если при измерении величины Q постоянного размера в первом случае возьмем единицу $[Q_1]$, а во втором случае – единицу $[Q_2]$, то получим:

$$Q = q_1[Q_1] \tag{2}$$

$$Q = q_2[Q_2]. \tag{3}$$

Сравнивая (2) и (3) получим:

$$q_1[Q_1] = q_2[Q_2],$$

или

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{[Q_2]}{[Q_1]}. \tag{4}$$

Обозначим

$$\frac{[Q_2]}{[Q_1]} = k$$

и назовем k переводным множителем. Отсюда следует, что:

$$[Q_2] = k[Q_1]$$
$$q_1 = kq_2$$

Таким образом, переводной множитель есть число, на которое надо умножить числовое значение величины в данной единице, чтобы получить числовое значение той же величины в новой единице. Переводной множитель для перехода от второй единицы к первой

равен обратной величине переводного множителя для перехода от первой единицы ко второй.

$$k_{2-1} = \frac{1}{k_{1-2}}$$

Профессор Маликов М. Ф. в своих работах приводил следующий пример:

$$1 \text{ дюйм} = 25{,}4 \text{ мм},$$

тогда

$$k_{1-2} = 25{,}4$$

$$k_{2-1} = \frac{1}{25{,}4} = 0{,}039370$$

И обратное соотношение:

$$1 \text{ мм} = 0{,}039370 \text{ дюйма}$$

Переводной множитель дает возможность сравнивать друг с другом результаты измерений, выраженные в разных единицах и служит для составления практических таблиц, позволяющих проводить подобные сравнения. Проблема состоит в том, что определить переводной коэффициент с высокой точностью трудно. Кроме того, число ФВ, подлежащих измерению, постоянно растет, и большое число переводных коэффициентов трудно реализовать на практике. Поэтому СОЕИ подразумевает, что для величин данного рода повсеместно должны применяться одинаковые единицы. Одна из основных задач при развитии СОЕИ состоит в обеспечении метрологической сопоставимости.

Метрологическая сопоставимость (результатов измерений): *сопоставимость результатов измерений для величин данного рода, которые метрологически прослеживаются к одной и той же основе для сравнения.*

Пример – Результаты измерений расстояний от Земли до Луны и от Парижа до Лондона метрологически сопоставимы, если они оба метрологически прослеживаются к одной и той же единице измерения, например, метру.

Примечание. Метрологическая сопоставимость результатов измерений **не требует**, чтобы сравниваемые измеренные значения величины и соответствующие неопределенности (погрешности) измерений были одного порядка, т.е. речь не идет об оценке точности.

В приведенном определении в качестве «основы для сравнения» будем полагать эталон (единицы величины или шкалы измерений).

Различие числовых значений, полученных при измерении величины постоянного размера (если это различие не обусловлено исключительно неопределенностью измерения), служит критерием того, что единицы измерения были различны, даже если они одинаково назывались.

Пример (из работ профессора Маликова М. Ф.):

В 1930 году проводились сравнения одной и той же меры электрического сопротивления во Всесоюзном научно-исследовательском институте метрологии (ВНИИМ) и в Центральной электрической лаборатории (LCE) в Париже. Были получены следующие значения сопротивления меры при 20 °С:

$$\text{ВНИИМ:R} = 0{,}999925 \text{ межд. Ома}$$

$$\text{LCE:R} = 0{,}999863 \text{ межд. Ома}$$

Причем погрешности измерения (в современной терминологии расширенные неопределенности) не превышали 1–2 единиц последней значащей цифры. Тогда, на основании (4) можно сделать единственно правильное заключение, что единицы электрического сопротивления ВНИИМ и LCE не одинаковы, а именно:

$$\frac{\Omega(\text{ВНИИМ})}{\Omega\,(\text{LCE})} = \frac{0{,}999863}{0{,}999925},$$

где Ω – сокращенное обозначение международного ома. Из полученного соотношения видно, что международный ом ВНИИМ меньше международного ома LCEна 0,0062 %

Итог:

Измерительные технологии связаны с выбором и применением СИ, которые являются носителями информации и единицах величин.

Информацию о размерах, принятых за единицу, необходимо получить, а для этого служат эталоны.

Для того, чтобы показатели точности измерений не выходили за установленные пределы, необходимо довести (передать) информацию о единицах величин до каждого СИ.

Для оценки потери информации при передаче единиц величин к СИ необходимо реализовать процедуру метрологической прослеживаемости к основе для сравнения (исходному эталону).

1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Общие сведения

В данном пособии рассматриваются измерения, которые выполняются с помощью технических средств. В метрологии их называют средствами измерительной техники. Это обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений. К средствам измерительной техники относят СИ(средства измерений), эталоны,измерительные системы, измерительные установки, измерительные образцы и др.

Определение понятия «средство измерений» еще нельзя считать устоявшимся, несмотря на то, что в стандартах оно определено как «техническое средство, предназначенное дляизмерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики». Важно отметить, что в приведенном определении не показана метрологическая роль этого средства как хранителя единицы величины. Между тем роль СИ хранить единицу величины была заложена еще в глубокой древности, когда создавались первые СИ в виде первых мер длины, объема и других величин. Хранение единицы – важнейшее свойство меры, оно характерно и для измерительных приборов. Только путем сопоставления измеряемой величины с ее единицей можно получить количественную оценку. Следовательно, основное требование к СИ состоит в том, что оно должно хранить единицу величины для возможности выполнения процесса измерений.

С учетом сказанного вытекает следующее определение СИ:

Средство измерений – *это техническое средство (или комплекс технических средств), предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее или хранящее одну или несколько единиц величин, размеры которых принимаются неизменными в течение известного промежутка времени.*

Приведенное определение соответствует метрологической сути измерений, что имеет принципиальное значение. Неизменность размера единицы, хранимой СИ, дает возможность производить измерение, включающее сопоставление с единицей, что является важнейшим фактором. Если размер единицы в процессе измерений изменяется более установленных норм, применяя такое СИ нельзя получить результат с требуемой точностью.

Следовательно:

– измерять можно тогда, когда техническое средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, достаточно неизменную по размеру (во времени);

– у каждого СИ необходимо контролировать неизменность размера единицы во времени.

Все СИ должны иметь нормированные метрологические характеристики (МХ). К МХ относятся такие характеристики, которые влияют на точность измерений.

1.2. Классификация средств измерений

Средство измерений является обобщенным понятием, объединяющим самыеразнообразные конструктивно законченные устройства, которые реализуют (рис. 2) одну из двух функций:

– воспроизводят величину заданного (известного) размера. Например, гиря – заданную массу, магазин сопротивлений – ряд дискретных значений сопротивления;

– вырабатывают сигнал (показание), несущий информацию о значении измеряемой величины. Показания СИ либо непосредственно воспринимаются органами чувств человека (например, показания стрелочного или цифрового прибора), либо являются недоступными для восприятия человеком и используются для преобразования другими СИ.

По конструктивному исполнению, форме предоставления измерительной информации, функциональному назначению средства измерений подразделяют на меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы. Классификацию СИ также еще нельзя считать устоявшейся. На рис. 3 приведен пример наиболее обобщенной классификации СИ.



Рис. 2. Две функции средств измерений

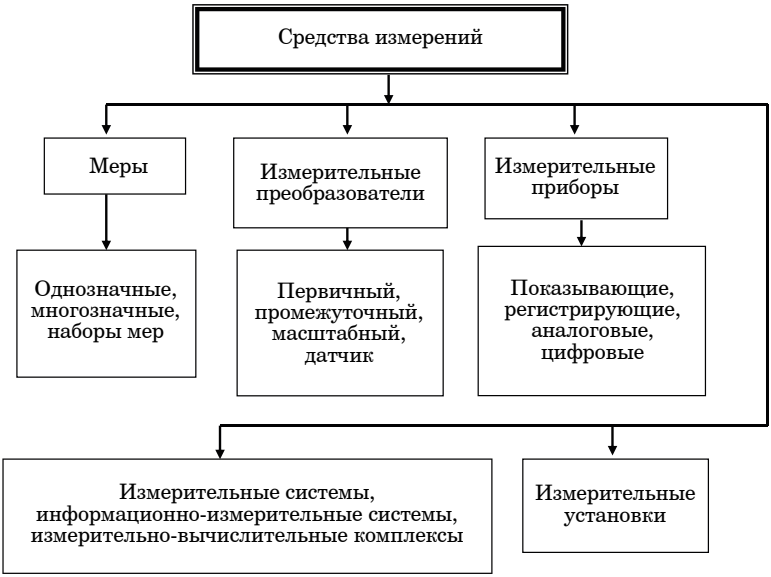


Рис. 3. Классификация средств измерений по роли в процессе измерения и выполняемым функциям

Мера – средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью. Различают следующие разновидности мер:

– *однозначная мера* – мера, воспроизводящая физическую величину одного размера (например, гиря 1 кг);

– *многозначная мера* – мера, воспроизводящая физическую величину разных размеров (например, штриховая мера длины);

– *набор мер* – комплект мер разного размера одной и той же физической величины, предназначенных для применения на практике, как в отдельности, так и в различных сочетаниях (например, набор концевых мер длины).

Примечание. На рис. 2 меры представлены как СИ, которые «воспроизводят величину».

Измерительный преобразователь – средство измерений, предназначенное для преобразования сигналов измерительной информации в форму, удобную для дальнейшего преобразования, передачи, обработки, хранения. Как правило, измерительная информация на выходе измерительного преобразователя недоступна для непосредственного восприятия наблюдателем.

Измерительный преобразователь предназначен для выполнения измерительного преобразования – операции, при которой устанавливается взаимно однозначное соответствие между размерами преобразуемой и преобразованной физическими величинами, которые в общем случае являются неоднородными. Если входная и выходная величины измерительного преобразователя являются однородными, то он называется *масштабным преобразователем*, предназначенным для изменения размера величины или измерительного сигнала в заданное число раз. По *местоположению в измерительной цепи* преобразователи делят на первичные и промежуточные. *Первичный измерительный преобразователь* – преобразователь, на вход которого непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т. е. первый преобразователь в измерительной цепи средства измерения. Конструктивно обособленный первичный преобразователь часто называют *датчиками*. Датчик может быть вынесен на значительное расстояние от средства измерений, принимающего от него сигналы измерительной информации. *Промежуточные измерительные преобразователи* располагаются в измерительной цепи после первичного преобразователя. Измерительные преобразователи очень разнообразны по конструктивному решению и принципам действия. К измерительным преобразователям относятся термопары, измерительные трансформаторы тока и напряжения, измерительные усилители.

Конструктивно измерительные преобразователи выполняются либо в виде отдельных блоков, либо являются составной частью СИ. В последнем случае они образуют измерительную цепь (рис. 4). Если преобразователи не входят в измерительную цепь и их метрологические характеристики не нормированы, то они не относятся к измерительным преобразователям.

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне ее измерения и выработке сигнала измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем. Измерительный прибор представляет собой совокупность преобразовательных элементов, образующих измери-

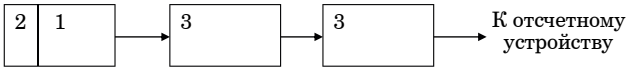


Рис. 4. Измерительная цепь: 1 – первичный преобразователь с чувствительным элементом 2; 3 – промежуточные измерительные преобразователи

тельную цепь, и отсчетного устройства – элемента средства измерений, преобразующего измерительный сигнал в форму, доступную восприятию органами чувств человека.

По форме индикации измеряемой величины различают измерительные приборы:

– показывающие, которые допускают только отсчитывание показаний при измерении величины, например стрелочный или цифровой вольтметр;

– регистрирующие, предусматривающие регистрацию показаний на том или ином носителе информации. Регистрация может проводиться в аналоговой или цифровой форме, различают самопишущие и печатающие измерительные приборы.

По форме преобразования используемых измерительных сигналов измерительные приборы подразделяют на аналоговые и цифровые.

Аналоговые приборы – это приборы, показания или выходной сигнал которых является непрерывной функцией изменения измеряемой величины.

Цифровые приборы – это приборы, принцип действия которых основан на квантовании измеряемой или пропорциональной ей величины. Наличие операции квантования приводит к появлению у цифровых приборов специфических свойств, обуславливающих существенные различия в методах выбора, анализа, описания и нормирования метрологических характеристик по сравнению с аналоговыми приборами.

Измерительная установка – совокупность функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте (рис. 5).

Измерительная система – совокупность функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенных в разных точках контролируемого пространства. И в установках, и в системах выходной сигнал измерительной информации может иметь форму, удобную как для непосредственного восприятия, так и для автоматической обработки, передачи и использования в автоматизированных системах управления. Измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие.

Часто выделяют *измерительновычислительные комплексыпод которыми понимают* функционально объединенную совокупность

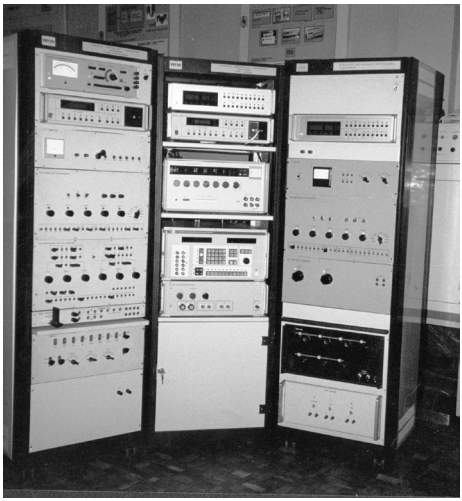


Рис. 5. Пример измерительной установки

средств измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, предназначенная для выполнения в составе измерительной системы конкретной измерительной задачи.

Особое место занимают *индикаторы* – технические устройства, предназначенные для обнаружения (индикации) физических свойств. Электрическая лампочка – индикатор электрического напряжения в сети, лакмусовая бумага – индикатор активности ионов водорода в растворах, вольтметр в диагонали одинарного уравновешиваемого моста – индикатор наличия разности потенциалов между вершинами мостовой цепи. С помощью индикаторов устанавливается только наличие какойлибо физической величины или превышения уровня ее порогового значения. Поэтому индикаторы не отнесены к средствам измерения, важнейшей их технической характеристикой является порог реагирования (иногда его называют порогом чувствительности). Чем меньше порог реагирования, тем более слабое проявление свойства регистрируется индикатором.

К измерительной технике относятся *средства сравнения* – технические средства или специально создаваемая среда, посредством которых возможно выполнять сравнение друг с другом мер однородных величин или показания измерительных приборов. Средство сравнения, предназначенное для сличения мер однородных величин, называют *компаратором*. Примеры: Рычажные весы, компаратор для сличения нормальных элементов.

По *роли, выполняемой в системе обеспечения единства измерений*, СИ подразделяют на:

– СИ, предназначенные для воспроизведения, хранения и передачи информации о размере единиц;

– СИ, предназначенные для получения измерительной информации в процессе измерения и не связанные с передачей информации о размере единицы.

По *уровню автоматизации* СИ подразделяют на три группы:

– неавтоматические СИ;

– автоматизированные СИ, выполняющие в автоматическом режиме часть операций, связанных с выполнением измерительной процедуры;

– автоматические СИ, выполняющие в автоматическом режиме все операции, связанные с выполнением измерительной процедуры и обработкой результатов.

По *отношению к измеряемой физической величине* СИ делят на основные и вспомогательные:

– основные – это СИ той физической величины, значение которой необходимо получить в соответствии с поставленной измерительной задачей;

– вспомогательные – это СИ той физической величины, влияние которой на основное СИ или объект измерения необходимо учесть для получения результатов измерения требуемой точности.

1.3. Метрологические характеристики средств измерений, классы точности

Важнейшими свойствами средств измерений являются те, от которых зависит качество (точность) получаемой с их помощью измерительной информации. С этой целью для каждого средства измерений вводятся и нормируются определенные метрологические характеристики. Согласно РМГ 292013 *метрологические характеристики* – характеристики свойств средств измерений, влияющие на результат измерений и на его погрешность.

Характеристики, устанавливаемые в нормативной документации, называются *нормированными*. Характеристики, определяемые экспериментально – *действительными*.

Метрологические характеристики (МХ) средств измерений позволяют:

– определять результаты измерений и рассчитывать оценки характеристик инструментальной составляющей погрешности измерения в реальных условиях применения средств измерений. *Инструментальной называется составляющая погрешности измерения*, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений;

– рассчитывать МХ каналов измерительных систем, состоящих из ряда средств измерений с известными МХ;

– производить оптимальный выбор средств измерений, обеспечивающих требуемое качество измерений при известных условиях их применения;

– сравнивать средства измерений различных типов с учетом условий применения.

Основным условием возможности решения перечисленных задач является наличие однозначной связи между нормированными МХ и инструментальными погрешностями. Эта связь устанавливается посредством математической модели инструментальной составляющей погрешности, в которой нормируемые МХ используются в качестве аргументов. Номенклатура МХ и способы их выражения должны быть оптимальными. Как показал опыт эксплуатации различных средств измерений, целесообразно нормировать комплекс МХ, который, с одной стороны, не может быть очень большим, а с другой – каждая нормированная МХ должна отражать конкретное свойство средства измерений и при необходимости должна быть проконтролирована.

Номенклатура МХ и полнота, с которой они должны описывать те или иные свойства средств измерений, зависят от назначения средств измерений, условий эксплуатации, режима работы и многих других факторов. В полном перечне установленных МХ можно выделить следующие группы:

– градуировочные характеристики, определяющие соотношение между сигналами на входе и выходе средства измерений в статическом режиме. К ним относятся, например, номинальная статическая характеристика преобразования (градуировочная характеристика) измерительного прибора и измерительного преобразователя, номинальное значение меры, пределы измерения, цена деления шкалы, вид и параметры цифрового кода в цифровом приборе;

– показатели точности средства измерения, позволяющие оценить инструментальную составляющую погрешности результата измерения;

– динамические характеристики, отражающие инерционные свойства средств измерений и необходимые для оценивания динамических погрешностей результатов измерений;

– функции влияния, отражающие зависимость МХ средств измерений от возмущающих факторов и воздействий, а также неинформативных параметров. Неинформативным называется параметр входного сигнала, не связанный непосредственно с измеряемой величиной,

но оказывающий влияние на результат измерения, например, частота переменного электрического тока при измерении его амплитуды.

Пример. При определении градуировочной характеристики в результате воздействия различных влияющих факторов многократно снятые характеристики прибора или серии однотипных приборов занимают на графике некоторую полосу. Поэтому в теории измерений используется понятие полосы неопределенности, или полосы погрешностей данного типа или данного экземпляра измерительного прибора, измерительного преобразователя, измерительного канала информационноизмерительной системы. Некоторая детерминированная средняя линия этой полосы принимается за номинальную характеристику приборов данного типа, указывается в паспорте и используется для определения результата измерения. Погрешность данного средства измерений есть разность между реальной и номинальной его характеристиками, т.е. не число, а функция измеряемой величины. Разности между реальной и номинальной характеристиками (рис. 6), найденные при заданном значении x в виде $\Delta y = y_д - y_н$ или при заданном значении y в виде $\Delta x = x_д - x_н$, есть абсолютные погрешности, так как они выражаются в единицах величин x или y. Относительная погрешность $\delta = \Delta x / x$ выражается в относительных единицах или процентах. Приведенная погрешность определяется как отношение абсолютной погрешности, выраженной в единицах входной или выходной величин, к протяженности диапазона измерения соответственно входной или выходной величины прибора или преобразователя и выражается в относительных единицах или процентах.

$$\gamma = \Delta x / x_N, \gamma = \Delta y / y_N.$$

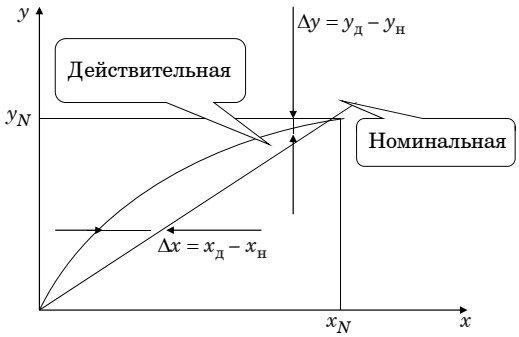


Рис. 6. Номинальная и действительная градуировочная характеристика

Учет всех нормируемых МХ средств измерений при оценивании погрешности результата измерений является сложной и трудоемкой процедурой, оправданной при измерениях повышенной точности. При измерениях на производстве, в обиходе такая точность не всегда нужна. В то же время, определенная информация о возможной инструментальной составляющей погрешности измерений необходима. Такая информация дается указанием класса точности средства измерений.

Под *классом точности* понимают обобщенную характеристику точности средств измерений данного типа, определяемую пределами допускаемой основной погрешности. Классы точности присваивают средствам измерений при их разработке на основании исследований и испытаний представительной партии средств измерения данного типа. при этом пределы допускаемых погрешностей нормируют и выражают в форме абсолютных, приведенных или относительных погрешностей, в зависимости от характера изменения погрешности в пределах диапазона измерения.

Основное различие в способах нормирования обусловлено разным соотношением аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности тех или иных средств измерений. При чисто *мультипликативной полосе погрешностей* средства измерений (рис. 7, *а*), абсолютная погрешность $\Delta(x)$ возрастает прямо пропорционально текущему значению x измеряемой величины. Поэтому относительная погрешность такого прибора или преобразователя оказывается постоянной величиной при любом значении xи ее удобно использовать для нормирования погрешностей средства измерений и указания его класса точности. Таким образом нормируются погрешности мас-

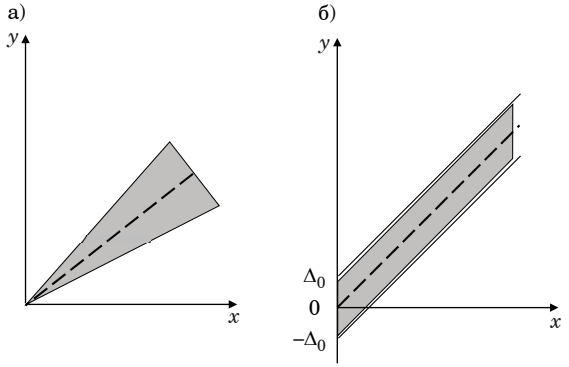


Рис. 7. Мультипликативная и аддитивная полосы погрешностей

штабных преобразователей (делителей напряжения, шунтов и т. п.), при этом всегда указываются границы рабочего диапазона, в которых такая оценка остается приближенно справедливой.

При чисто *аддитивной полосе погрешностей* (рис. 7, *б*) остается неизменной для любых значений x граница абсолютной погрешности нуля $\Delta x = \Delta_o = \text{const}$. Но нормировать абсолютное значение не всегда удобно, поэтому на практике нормируют приведенное значение $\gamma_o = \Delta_o / X_N$. Если нулевая отметка находится на краю или вне шкалы, нормирующее значение принимают равным верхнему пределу диапазона измерений $X_N = X_к$. Если нулевая отметка находится посередине шкалы, то $X_к$ равно протяженности диапазона измерений. Например, для амперметра со шкалой от –30 А до +60 А значение $X_к$ равно 90 А.

Значение γ_o, выраженное в процентах, используется для обозначения класса точности таких средств измерений с аддитивной полосой погрешностей. Однако полагать, что вольтметр класса точности 0,1 обеспечивает во всем диапазоне измерений получение результатов с погрешностью ±0,1%, является ошибкой. В действительности текущее значение относительной погрешности $\gamma = \Delta_o / x$ растет обратно пропорционально x и изменяется по гиперболе (рис. 8). Относительная погрешность равна классу точности γ_o лишь на последней отметке шкалы ($x = X_к$). При $x = 0{,}1X_к$ она в 10 раз больше γ_o, а при дальнейшем уменьшении стремится к бесконечности

При уменьшении измеряемой величины x до значения Δ_o относительная погрешность результата измерений достигает $\gamma = \Delta_o / x = \Delta_o / \Delta_o = 1 = 100\%$.

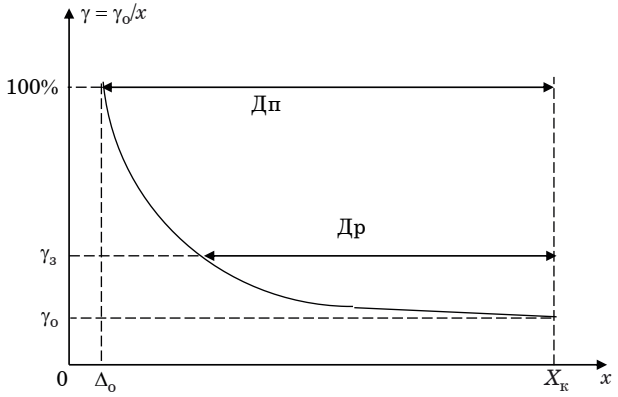


Рис. 8. Относительная погрешность при аддитивной полосе погрешностей

Такое значение измеряемой величины, когда $x = \Delta_0$ и $\gamma = 100\%$, называется порогом чувствительности средства измерений. Отсюда *полный диапазон* $Д_П$ измеряемых величин для любого преобразователя ограничивается снизу порогом чувствительности, а сверху – пределом измерений. Поскольку в области малых значений x погрешность измерений велика, то рабочий диапазон $Д_Р$ ограничивают снизу таким значением, где относительная погрешность не превосходит некоторого заранее заданного значения $\gamma_З$, равного, например 4, 10, 20%. Таким образом, рабочий диапазон назначается достаточно произвольно и составляет только некоторую часть полного диапазона средства измерений.

Класс точности почти всегда выражается в процентах. Если прибор имеет чисто мультипликативную полосу погрешностей, обозначаемое на шкале прибора значение класса точности обводится кружком, например ②.

Если полоса погрешностей принята аддитивной, то класс точности указывается без какихлибо дополнительных обозначений (например, просто 1,5).

При одновременном присутствии аддитивной и мультипликативной составляющих при назначении класса точности используются более сложные зависимости. Например, обозначение класса точности дается в виде дроби 0,02/0,01. Это означает, что измеряемая величина не может отличаться от значения x, показанного прибором, больше, чем на $[c + d(|X_к/x| - 1)]\%$, где c и d – соответственно числитель и знаменатель в обозначении класса точности, а $X_к$ – предел измерений, x – измеренное значение

Основные формы задания классов точности приведены на рис. 9.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что класс точности является обобщенной характеристикой средств измерений. Значение

Форма представления	Формула	Пример обозначения
Предел основной абсолютной погрешности	$\Delta = \pm a$	0,2
Предел основной приведенной погрешности, %	$\gamma = (\Delta/X_н)100$	0,5
Предел основной относительной погрешности, %	$\delta = (\Delta/X)100$	⑤
Предел основной абсолютной погрешности	$\Delta = \pm(a + bX)$	
Предел основной относительной погрешности, %	$\delta = \pm\left[c + d\left(\frac{X_к}{X} - 1\right)\right]$	0,2 /0,1

Рис. 9. Формы задания классов точности

его позволяет определить не точность конкретного измерения, а лишь указать пределы, в которых находится инструментальная погрешность при измерении физической величины.

В условных обозначениях класса точности используются арабские числа из следующего ряда:

$$(1;\ 1{,}5;\ 2;\ 2{,}5;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6)\cdot 10^{n},$$

где $n = 0, -1, -2, \ldots$

Обозначение класса точности (если позволяют габариты) наносят на лицевую панель средства измерений (рис. 10), формулу приводят в технической документации. Если диапазонов измерений несколько, то класс точности может нормироваться для каждого диапазона отдельно. Если при задании класса точности используется предел основной абсолютной погрешности и используются формулы, $\Delta = \pm a$ или $\Delta = \pm(a + bX)$, то для обозначения классов точности могут использоваться буквы A (самый высокий уровень точности), B, C, и далее по мере уменьшения точности.

Нормы на значения метрологических характеристик устанавливаются стандартами на отдельные виды средств измерения. При этом делается различие между нормальными и рабочими условиями применения СИ.

Нормальными считаются такие условия применения СИ, при которых влияющие на процесс измерения величины (температура, влажность, частота, напряжение питания, внешние магнитные поля и т.д.), а также неинформативные параметры входных и выходных сигналов находятся в нормальной для данных СИ области значений, т. е. в такой области, где их влиянием на нормированные метрологи-



Рис. 10. Указание классов точности на лицевой панели измерительного прибора

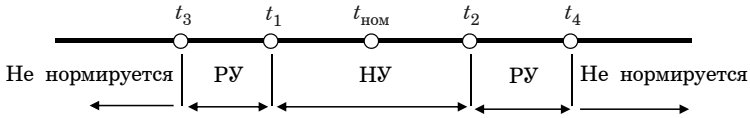


Рис. 11. Нормальные и рабочие условия применения СИ

ческие характеристики можно пренебречь. Нормальные области значений влияющих величин указываются в стандартах или технических условиях на СИ данного вида в форме номинальных значений с нормированными отклонениями. Например, температура должна составлять (20 ± 2)°С, напряжение питания – (220 ± 22) В или в форме интервалов значений (влажность 30 – 80 %).

Рабочая область значений влияющих величин шире нормальной области значений. В ее пределах метрологические характеристики СИ существенно зависят от влияющих величин, однако их изменения нормируются стандартами на средства измерений в форме функций влияния или наибольших допустимых изменений. За пределами рабочейобласти метрологические характеристики принимают неопределенные значения и не нормируются.

На рис. 11 приведен пример нормальной и рабочей области применения СИ по отношению к такой влияющей величине, как температура окружающей среды.

$t_{ном}$ – номинальное значение температуры внешней среды (нормируется в стандартах); t_1, t_2 – нижняя и верхняя границанормальных условий применения СИ (НУ); t_3,t_4 – нижняя и верхняя границарабочих условий применения СИ (РУ). Часто принято указывать в качестве рабочих условий весь интервал от t_3 до t_4, который включает в себя интервалнормальных условийприменения, но в последнее время в качестве рабочих условий указывают два интервала, от t_3 до t_1и от t_3 до t_1.

Примеры использования информации о классе точности СИ

1. Указатель отсчетного устройства вольтметра класса точности 0,5, шкала которого приведена на рис. 12. показывает 120 В. Представить результат однократного измерения (шкала равномерная).

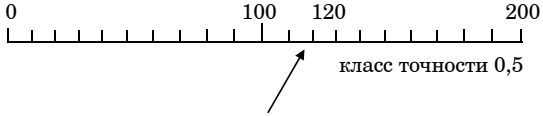


Рис. 12. Шкала вольтметра класса точности 0,5

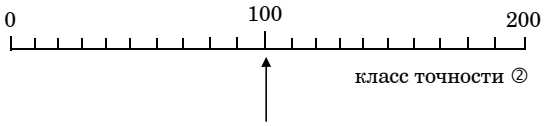


Рис. 13. Шкала омметра класса точности ②

Для указанного прибора нормирована приведенная погрешность. Предел измерений $U_K = 200$ В. Следовательно, учитывая, что класс точности выражается в процентах

$$\Delta = (\text{кл.точн.} \times 200)/100 = (0{,}5 \times 200)/100 = 1 \text{ В}.$$

Искомое напряжение $U = (120 \pm 1)$ В.

2. Указатель отсчетного устройства омметра класса точности ② с равномерной шкалой (рис. 13) показывает 100 Ом. Чему равно измеряемое сопротивление?

При таком обозначении класса точности измеряемая величина не должна отличаться от значения, которое показывает указатель, более чем на 2%.

$$\Delta = (\text{кл.точн.} \times 100)/100 = (2 \times 100)/100 = 2 \text{ Ом}.$$

Искомое электрическое сопротивление $R = (100 \pm 2)$ Ом.

3. Указатель отсчетного устройства цифрового ампервольтметра класса точности 0,02/0,01 показывает 25 А. Чему равна измеряемая сила тока?

Для прибора с классом точности 0,02/0,01 при определении погрешности измерений используется формула $[c + d(|X_к/X| - 1)]$, где c и d – соответственно числитель и знаменатель в обозначении класса точности, $X_к$ – предел измерений, X – показание прибора. Тогда (учитывая, что относительная погрешность, определяемая через класс точности, выражается в процентах)

$$\Delta = [0{,}02 + 0{,}01(50 \text{ А}/25 \text{ А} - 1)]25 \text{ А}/100 = 0{,}0075 \text{ А}.$$

Искомая сила электрического тока I = (25,0000 ± 0,0075) А

2. СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении измерений с помощью технических средств на результаты измерений и их качество оказывают влияние МХ применяемых СИ. Поэтому исследованию и контролю неизменности МХ СИ уделяется большое внимание.

Область применения СИ делится на две сферы: сферу государственной ответственности за качество и единство измерений и сферу ответственности пользователей СИ. Официально выделяют Государственное регулирование в области ОЕИ (рис. 14) и другие сферы (где за ОЕИ отвечают пользователи СИ).

В соответствии со ст. 11 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» Государственное регулирование в области ОЕИ осуществляется в таких формах, как, утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений и поверка средств измерений (рис. 14).

СИ, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования ОЕИ, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин – к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.

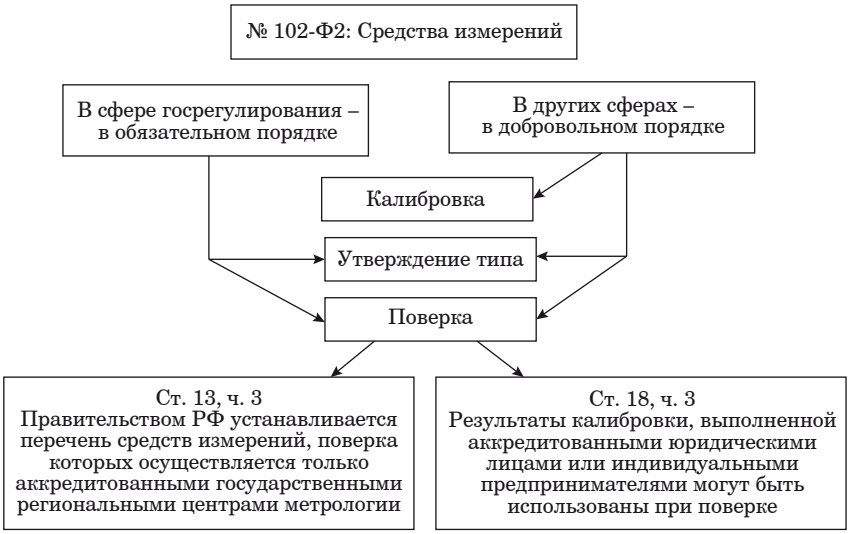


Рис. 14. Применение СИ в двух сферах обеспечения единства измерений

Также, СИ, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования ОЕИ, могут в добровольном порядке подвергаться поверке (при условии, что они прошли испытания в целях утверждения типа.

Тип стандартных образцов или тип СИ, применяемых в сфере государственного регулирования ОЕИ, подлежит обязательному утверждению на основе результатов испытаний в целях утверждения типа. При утверждении типа СИ устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.

В общем случае под типомСИ понимают совокупность СИ, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

Порядок отнесения технических средств к СИ устанавливается Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области ОЕИ. Результаты испытаний и описание типа СИ заносят в Федеральный информационный фонд.

СИ, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования ОЕИ, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации – периодической поверке. Применяющие СИ в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти СИ на поверку.

В сфере ответственности пользователей СИ своевременность калибровки оценивает и устанавливает пользователь СИ.

3. КАЛИБРОВКА

Как указывалось выше, возможность проводить измерение, включающее сопоставление с единицей связано с неизменностью информации о размере принятом за единицу, хранимой СИ. Известно, что в замкнутой системе, которую представляет собой (СИ), информация может при эксплуатации только теряться со временем. Поэтому, измерять можно только тогда, когда СИ может хранить единицу величины, достаточно неизменную во времени и степень этой неизменности необходимо контролировать.

Контроль МХ СИ представляет собой процедуру, предназначенную для сопоставления реальных значений МХ с номинальными. Под реальными принято понимать те МХ, которые имеются в действительности. А под номинальными – идеальные МХ, значения которых приведены в документации на конкретные СИ.

Итак, в процедуре контроля выделяются два основных этапа:

– определение реальных значений МХ;

– сопоставление полученных реальных значений МХ с нормируемыми значениями МХ.

Калибровка СИ представляет собой первый этап в процедуре контроля. При этом определяются реальные значения только тех МХ СИ, которые связаны с информацией о размере единицы величины. Изначально эта информация закрепляется в СИ при его изготовлении.

Для оценки реальных значений МХ СИ применяются эталоны (рис. 15).

Целью измерений является получение количественной (измерительной) информации при исследовании различных параметров ОИ в различных сферах и областях экономической деятельности с применением СИ. Тем не менее, сами СИ являются ОИ при исследова-

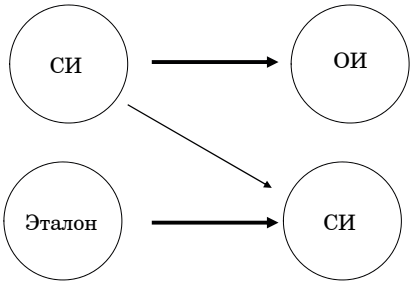


Рис. 15. Различие в процессах измерения и калибровки

нии их МХ. Для этих целей применяются эталоны. Необходимо особо отметить, что:

Эталоны должны применяться только для исследования метрологических характеристик средств измерений.

Пользователю СИ в действительности необходимо получить от калибровки именно разницу между показаниями СИ и реальным значением измеряемой величины

При измерении с помощью СИ оценивается количественно ФВ, котораяхарактеризует ОИ.При калибровке с помощью эталона количественно оценивается МХ, характеризующая СИ, которое само становится ОИ.

В этом и состоит различие между процессом измерения и процессом калибровки.

В 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» приведено следующее определение (Ст. 2, п. 10):

Калибровка средств измерений – *совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средства измерений.* (URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/?ysclid=lxs1zmbywr443131368).

Это определение не учитывает тот факт, что речь идет о МХ, связанных с информацией о единице величины.

Пример. Значение меры электрического сопротивления R определяется согласно выражению

$$R = R_{\text{ном}}\,(1 + r),$$

где $R_{\text{ном}}$ – номинальное значение сопротивления, r – относительное отклонение от номинального значения. Информация о единице величины связана с r, что и определяется при калибровке.

Терри Квин (TerryQuinn), руководитель Международного бюро мер и весов (МБМВ) в 1988-2003 годах, приводит следующее определение:

Калибровка средств измерений – *Совокупность операций, устанавливающих в заданных условиях соотношение между значениями величин, показанных средством измерений или измерительной системой, или значениями, представленными материальной мерой и соответствующими значениями, воспроизводимыми эталонами.*

Пользователю СИ в действительности необходимо получить от калибровки именно разницу между показаниями СИ и реальным значением измеряемой величины. Естественно, необходимо оценивать неопределенность, с которой эта разница определяется. Зная

разность можно вводить поправки, учитывающие потерю информации о единице величины хранимой СИ и получать достоверную измерительную информацию.

Согласно РМГ 29-2013 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения» приведены следующее определения:

Калибровка (средств измерений): *Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения метрологических характеристик этого средства измерений.*

Примечание 1 – Примером метрологической характеристики является **диаграмма калибровки**, несущая информацию об **инструментальной неопределенности** измерений. При калибровке могут быть определены и другие метрологические характеристики средств измерений.

Примечание 2 – Результаты **калибровки** позволяют определить **значения измеряемой величины** по показаниям средства измерений, или **поправки** к его **показаниям**, или оценить **погрешность** этих средств.

Примечание 3 – В VIM3 термин калибровка определен как операция, в ходе которой при заданных условиях на первом этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им неопределенностями, а на втором этапе на основе этой ин-формации устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения, исходя из показания

Диаграмма калибровки: *Графическое выражение соотношения между показанием и соответствующим результатом измерения*

Примечание 1 – Диаграмма калибровки является полосой на схеме, определяемой осью показаний и осью **результатов измерений**, и представляет соотношение между показанием и набором **измеренных значений величины**. Она соответствует отношению – один множество, а ширина полосы для данного показания дает **инструментальную неопределенность**.

Примечание 2 – Альтернативные представления этого соотношения включает **калибровочную кривую** и связанную с ней **неопределенность измерений**, представляемую в виде таблицы или функции.

Калибровочная кривая; калибровочная функция: *Выражение соотношения между показанием и соответствующим измеренным значением величины.*

Примечание – Калибровочная кривая выражает взаимно однозначное соотношение, недостаточное для представления **результата измерения**, так как калибровочная кривая не несет информации о показателях точности ее определения. (URL: https://ohranatruda.ru/upload/iblock/034/4293772305.pdf?ysclid=lxt5qpqbxl84637780)

Все приведённые выше определения соответствуют тому, что калибровка СИ является основой при реализации процесса, который называют «передача единицы величины», суть которого заключается в доведении информации о размере единицы величины до каждого СИ.

В последнее время при рассмотрении вопросов ОЕИ применяют подходы, разработанные в рамках информационной теории измерений.

4. ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Общие сведения

Развитие метрологии и измерительной техники, информационно-измерительных систем, внедрение в метрологическую практику Руководства по выражению неопределенности результатов измерений связано с использованием понятий и аппарата теории информации применительно к измерительной технике и процессам измерений и калибровки.

Ряд исследований, выполненных различными авторами за последние десятилетия, позволил подойти к созданию информационной теории измерений, которая находит все большее применение в метрологической практике. При внедрении концепции неопределенности результатов измерений возникли определенные трудности, связанные с тем, что точность результатов измерений в России оценивалась на основе концепции погрешности. Эти трудности проще преодолеть, если в процесс обучения ввести вопросы оценки точности на основе информационного подхода, ориентированного на изучение энтропийных процессов при получении и передаче измерительной информации.

4.2. Общие вопросы теории информации

Слово «информация» произошло от латинского слова informatio, что означает разъяснение, изложение, а существование множества определений понятия «информация» обусловлено сложностью, специфичностью и многообразием «информации» и подходов к ее определению. Одним из подходов к определению понятия «информация» является «количественно-информационный» подход, предложенный американским ученым К. Шенноном, в соответствии с которым информация определяется как мера неопределенности (энтропия) события.

Во всем многообразии подходов к определению информации неизменным является тот факт, что информация не материальна, однако информация не может существовать вне материи или, конкретнее, вне материального носителя

В широком смысле слова под материальным носителем информациипонимают *сигнал*, который распространяется по каналу связи. Под *сообщением* понимают совокупность знаков или первичных сигналов, содержащих информацию. В информационных системах под сигналом понимается физический процесс, несущий (отображающий) сообщение.

В обиходе информацией называют любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют. Информировать в этом смысле означает сообщить нечто, неизвестное раньше. В этом смысле **информация** – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты знаний.

Информацию, представленную в формализованном виде, позволяющем осуществить ее обработку с помощью технических средств, называют «данными». **Данные** – это результаты наблюдений над объектами и явлениями, которые по каким-то причинам не используются, а только хранятся. Как только данные начинают использоваться в практических целях, они превращаются в информацию. Процесс, в результате которого осуществляется прием, передача (обмен), преобразование и использование информации, называют информационным процессом, который выполняется при помощи информационных технологий.

Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи **первичной** информации для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Информационные технологии охватывают всю измерительную технику, вычислительную технику и технику связи. Различают две категории информации: качественную, выраженную логическими заключениями, и количественную, выраженную в числовой форме. Целью точных наук является установление объективных закономерностей материального мира и выражение их в количественной форме.

Источником получения количественной информации является измерительный эксперимент, дающий непосредственно числовую характеристику исследуемого предмета или явления – измерительную информацию.

Результат измерения – полученное значение измеряемой физической величины – представляет собой сообщение, элемент измерительной информации.

В информации выделяют по крайней мере три компонента (уровня): смысловой (семантический); выразительный (синтаксический); оценочный (прагматический).

На *синтаксическом уровне* рассматривают внутренние свойства текстов, т.е. отношения между знаками, отражающие структуру данной знаковой системы. Внешние свойства текстов изучают на семантическом и прагматическом уровнях;

На *семантическом уровне* анализируют отношения между знаками и обозначаемыми ими предметами, действиями, качествами, т. е. смысловое содержание текста, его отношение к источнику информации.

На *прагматическом уровне* рассматривают отношения между текстом и теми, кто его использует, т.е. потребительское содержание текста.

Учитывая взаимосвязь проблем передачи информации с уровнями изучения знаковых систем, их разделяют на проблемы синтаксического, семантического и прагматического уровней.

Проблемы синтаксического уровня касаются чисто технических аспектов совершенствования методов передачи сообщений и их материального воплощения – сигналов. Иначе говоря, на этом уровне рассматриваются проблемы доставки потребителю сообщений как совокупности знаков, при этом полностью абстрагируются от их смыслового и прагматического содержания.

Основу прикладной теории информации составляют результаты решения проблем именно этого уровня. Она опирается на понятие «количество информации», являющееся мерой частоты употребления знаков, которая никак не отражает ни смысла, ни важности передаваемых сообщений.

Информация, получаемая путем проведения измерений, находится на синтаксическом уровне.

Вопросы смыслового содержания, оценки решаются на этапах обработки полученной измерительной информации.

На результат измерений всегда оказывает влияние множество возмущающих факторов, точный учет которых невозможен. Это приводит к тому, что результат измерения оказывается случайным и проводится аналогия между полученными значениями измеряемой величины и случайными событиями. Для изучения случайных событий в больших совокупностях используется теория вероятностей и математическая статистика.

4.3. Традиционный подход при обработке результатов измерений

Источник сообщений (информации) в каждый момент времени может случайным образом принять одно из возможных состояний. Измерительный прибор, на устройстве отображения информации которого фиксируется именованное число – значение физической величины, также является источником сообщений. Появление того или иного показания измерительного прибора представляет собой случайное событие. Свойства случайных событий в больших совокупностях и характеристики источников сообщений можно рассматривать с использованием теории вероятностей и математической статистики.

Случайной называют такую величину, которая может принять то или иное значение, неизвестно заранее – какое именно. Случайные величины, принимающие только отделенные друг от друга значения, которые можно заранее перечислить, называются прерывными или **дискретными случайными величинами.**

Величины, возможные значения которых не отделены друг от друга и непрерывно заполняют некоторый промежуток, называются **непрерывными случайными величинами**. Промежуток, который заполняют подобные величины, может иметь как резко выраженные границы, так и границы неопределенные, расплывчатые. Непрерывными случайными величинами являются длина отрезка линии, промежуток времени, интервал температуры и т. д.

Для полной характеристики дискретной случайной величины необходимо и достаточно знать все возможные ее значения и вероятность появления каждого из этих значений.**Законом распределения (законом распределения вероятности)**дискретной случайной величины называется соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины X и соответствующими им вероятностями P. Про случайную величину говорят, что она **подчинена** данному закону распределения. Одной из форм задания закона распределения является *ряд распределения* случайной величины X.

X	$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \ldots x_i$
P	$p_1 \quad p_2 \quad p_3 \quad p_4 \quad p_5 \cdots p_i$

При этом сумма вероятностей равна единице

$$\sum_{i=1}^{N} p_i = 1. \qquad (5)$$

Считается, что если сумма какого-то набора чисел равна 1, то эти числа нормированы. Поэтому выражение (5) называется

условием нормировки.

На практике разрешающая способность СИ всегда ограничена и результат многократного измерений представляет собой дискретный ряд чисел. Но при обработке результатов измерений принимают математические модели, характерные для непрерывных случайных величин.

Непрерывная случайная величина имеет бесчисленное множество возможных значений, поэтому ее нельзя задать тем же законом

распределения, что и дискретную случайную величину. Составить таблицу, в которой были бы перечислены все возможные значения непрерывной случайной величины, невозможно. Для характеристики непрерывной случайной величины применяют интегральный и дифференциальный законы распределения.

Интегральным законом распределения или функцией распределения случайной величины $F(x)$ называют значение вероятности события $X < x$, где x – некоторая текущая переменная.

$$F\left(x\right) = P\left[X < x\right]$$

Для непрерывной случайной величины с непрерывной и дифференцируемой функцией распределения $F(x)$ можно найти *дифференциальный закон распределения* вероятности $p(x)$, который иначе называют плотностью распределения вероятности непрерывной случайной величины.

$$p(x) = F'(x).$$

Функция $p(x)$ неотрицательная и подчиняется условию нормирования

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p\left(x\right) d\,x = 1,$$

что непосредственно следует из свойств интегрального закона распределения.

В измерительной практике часто используется *равномерный закон*, при котором непрерывная случайная величина имеет возможные значения в пределах некоторого конечного интервала, причем в пределах этого интервала все значения случайной величины обладают одной и той же плотностью вероятности (рис. 16). Аналитиче-

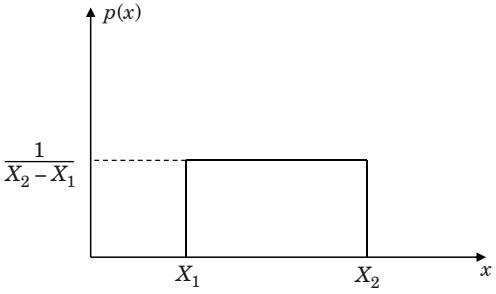


Рис. 16. Равномерный закон распределения плотности вероятности

ски равномерное распределение случайной величины записывается в виде:

$$\begin{cases} p(x) = \dfrac{1}{X_2 - X_1} \text{ при } X_1 < x < X_2 \\ p(x) = 0 \text{ при } x < X_1 \text{ и } x > X_2 \end{cases}$$

Результат измерений при непрерывном отсчете зависит от влияния многих возмущающих факторов (воздействий). В случае, когда независимых возмущающих факторов много, но влияние каждого из них в отдельности мало и примерно одинаково, применимы две аксиомы.

1. При очень большом числе отсчетов случайные отклонения от среднего значения, равные по величине, но различные по знаку, встречаются одинаково часто (аксиома симметрии).

2. Чаще всего встречаются меньшие отклонения, а бóльшие отклонения встречаются тем реже, чем они больше (аксиома монотонного убывания плотности вероятностей).

Если эти аксиомы соблюдаются, то при неограниченном увеличении числа независимых влияющих факторов закон распределения плотности вероятности можно представить как

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}},$$

где $\bar{x}$ – математическое ожидание, σ – среднее квадратическое отклонение. Такой закон носит название *нормального закона* распределения случайной величины (закон Гаусса). Общий вид дифференциального $p(x)$ и интегрального $F(x)$ законов для нормального распределения приведен на рис. 17 и рис. 18.

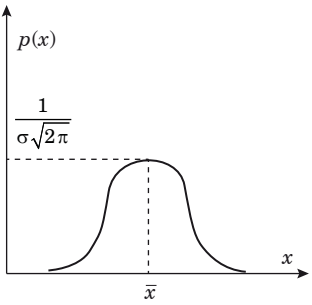


Рис. 17. Дифференциальный закон нормального распределения

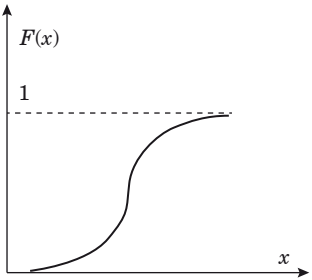


Рис. 18. Интегральный закон нормального распределения

Для непрерывной случайной величины, как и для дискретной, в качестве меры рассеяния используют среднее квадратическое отклонение (СКО) которое по размерности совпадает с измеряемой величиной. Оценкой математического ожидания служит среднеарифметическое, а оценкой СКО – стандартное отклонение

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2}{N-1}} \tag{6}$$

Для равномерного закона распределения определяют аналог среднего квадратического отклонения

$$u = \frac{x_2 - x_1}{2\sqrt{3}} \tag{7}$$

При анализе результата многократного измерения используют квантильные оценки. Площадь, заключенная под всей кривой плотности распределения вероятности, по условиям нормирования равна единице. Эту площадь можно разделить вертикальными линиями на части. Абсциссы таких линий называют квантилями (рис. 19).

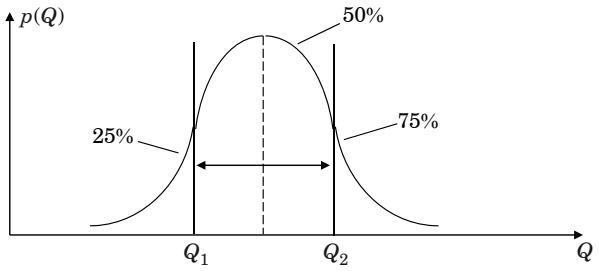


Рис. 19. Квантильные оценки

Q_1 есть 25% я квантиль, так как площадь под кривой $p(Q)$ слева от нее составляет 25% всей площади. Абсцисса Q_2 соответствует 75% ой квантили. Между Q_1 и Q_2 заключено 50% всех возможных значений случайной величины (результатов единичных измерений). Квантильная оценка результата измерений позволяет найти вероятность, с которой значение случайной величины (результата измерения), находится в интервале от Q_1 до Q_2. Такой интервал называется **доверительным интервалом**, а соответствующая ему вероятность – **доверительной вероятностью**. Принято границы доверительного интервала указывать симметрично относительно среднего арифметического значения, а половину доверительного интервала устанавливают кратной стандартному отклонению (tS) (рис. 20). Коэффициент t зависит от формы закона распределения, но и при известном законе распределения вероятности квантили, ограничивающие доверительный интервал, могут быть выбраны различными, поэтому при интервальном оценивании результата измерения необходимо указывать значение принятой доверительной вероятности.

Например, $I = (3{,}0 \pm 0{,}2)\ A$ при $P = 0{,}95$.

В общем случае можно вычислить вероятность P того, что искомое значение измеряемой величины лежит в пределах $\overline{Q} \pm tS$ для любого положительного числа t. В табл. 1 приведены доверительные вероятности при некоторых значениях t для нормального закона распределения при числе независимых наблюдений $n > 50$. В целях единообразия в оценивании точности результата измерения при технических измерениях доверительная вероятность принимается равной 0,95. В случаях особо точных и (или) ответственных измерений допускается применять другую доверительную вероятность.

Неоднозначность подхода, связанного с оценкой неопределенности результата измерения, основанной на определении

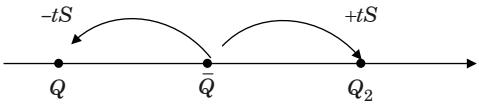


Рис. 20. Доверительный интервал

Таблица 1

Зависимость коэффициента t от доверительной вероятности P для нормального закона распределения

t	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0
P, %	38	55	68	79	87	92	95,4	98,8	99,7

доверительного интервала заключается в том, что значение t выбирается по договоренности.

В вероятностной теории информации, являющейся дальнейшим развитием теории вероятностей применительно к процессам получения и передачи измерительной информации, в качестве меры неопределенности используется энтропия.

4.4. Энтропия как мера неопределенности состояния системы

Факт получения информации всегда связан с уменьшением разнообразия или неопределенности, поэтому необходимо установить количественные меры неопределенности и информации и выяснить их основные свойства.

Рассмотрим дискретный источник информации – источник, который в каждый момент времени может случайным образом принять одно из конечного множества возможных состояний. Принято считать, что различные состояния реализуются вследствие выбора их источником.

Каждому состоянию источника ставится в соответствие условное обозначение в виде знака (в частности, буквы) из алфавита данного источника: u_1, u_2,..., u_N. В общем случае одни состояния выбираются источником чаще, а другие реже и источник характеризуется ансамблем U, т. е. полной совокупностью состояний с вероятностями их появления, составляющими в сумме единицу:

$$U = \begin{pmatrix} u_1\, u_2 \dots u_i \dots u_N \\ p(u_1)\, p(u_2) \dots p(u_i) \dots p(u_N) \end{pmatrix}$$

или

$$U = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \dots u_i \dots u_N \\ p_1 & p_2 \dots p_i \dots p_N \end{pmatrix}$$

причем

$$\sum_{i=1}^{N} p(u_i) = 1 \text{ или } \sum_{i=1}^{N} p_i = 1$$

Мера неопределенности выбора состояния источника должна удовлетворять ряду естественных условий.

Одним из них является необходимость монотонного возрастания с увеличением возможности выбора, т.е. числа возможных состояний N. чем больше число возможных состояний, тем больше возможность выбора.

Мера должна удовлетворять условию аддитивности, состоящему в следующем. Если два независимых источника с числом равнове-

роятных состояний N и M рассматривать как один источник, одновременно реализующий пары состояний n_i и m_i, то естественно предположить, что неопределенность объединенного источника должна равняться сумме неопределенностей исходных источников. Общее число состояний объединенного источника NM, следовательно, искомая функция должна удовлетворять условию

$$f(NM) = f(N) + f(M) \tag{8}$$

Соотношение (8) выполняется, если в качестве меры неопределенности источника с равновероятными состояниями и характеризующего его ансамбля U принять логарифм числа состояний:

$$H(U) = \log N \tag{9}$$

Указанная мера была предложена американским ученым Р.Хартли в 1928 г. Она не получила широкого применения, поскольку была рассчитана на слишком грубую модель источника информации.

При неравновероятных состояниях свобода выбора источника ограничивается, что приводит к уменьшению неопределенности. Если источник информации имеет два возможных состояния с вероятностями 0,99 и 0,01, то неопределенность выбора у него значительно меньше, чем у источника с двумя равновероятными состояниями. Мера, удовлетворяющая указанному условию, была предложена К.Шенноном в 1948 г. Ее называют энтропией дискретного источника информации.

$$H(U) = -C \sum_{i=1}^{N} p_i \, loq \, p_i, \tag{10}$$

где C – произвольное положительное число (в теории информации принято считать $C = 1$). Знак (–) введен в формулу, поскольку $p_i < 1$. Если в источнике реализуются равновероятные состояния, вероятность каждого из них $p_i = 1/N$, тогда

$$H(U) = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} \, loq \, \frac{1}{N} = loq \, N,$$

т. е. формула Хартли есть частный случай формулы Шеннона. С другой стороны

$$H_i = loq \, N = -loq\left(1/N\right) = loq \, p_i$$

есть неопределенность, приходящаяся на каждое состояние источника. По аналогии неопределенность, приходящаяся на одно конкретное состояние источника с неравновероятными состояниями

$$H_i = -loq \, p_i.$$

Эта частная неопределенность представляет собой случайную величину, зависящую от того, какое состояние источника в действительности реализуется. Усреднив по всему ансамблю U состояний источника, найдем неопределенность, приходящуюся в *среднем на одно состояние*:

$$H(U) = -\sum_{i=1}^{N} p_i \, loq \; p_i$$

Следовательно, **энтропия дискретной случайной величины не зависит от того, какие именно значения принимает эта величина и равна сумме произведений вероятностей на логарифмы этих вероятностей, взятых с обратным знаком**, т. е. важны количество значений и их вероятности.

Свойства энтропии.

1. Энтропия есть величина неотрицательная, т. к. вероятности изменяются в интервале от 0 до 1, логарифм чисел, меньших единицы отрицателен.

2. Энтропия обращается в нуль лишь в том случае, когда вероятность одного из состояний равна единице. Вероятности всех остальных состояний в этом случае равны нулю. Это положение соответствует случаю, когда состояние источника полностью определено.

3. Энтропия максимальна, когда все состояния источника равновероятны.

4. Энтропия источника с двумя состояниями u_1 и u_2 изменяется от нуля до единицы, достигая максимума при равенстве их вероятностей.

5. Энтропия объединения нескольких *статистически независимых* источников информации равна сумме энтропий исходных источников

$$p(u_i v_j) = p(u_i) p(v_j),$$

$$H(U,V) = -\sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{N} p(u_i v_j) \log p(u_i v_j), \qquad (11)$$

$$H(UV) = H(U) + H(V).$$

Слагаемых может быть несколько.

6. При определении энтропии используют *вероятности состояний, не учитывая содержательную сторону*

Пример. При использовании подобной меры для оценки действия лекарства (90% – выздоровление, 10% – смерть) неопределенность для другого случая (10% – выздоровление, 90% – смерть) будет одинакова.

Единицы измерения энтропии зависят от выбора основания логарифма. При использовании десятичных логарифмов энтропия вы-

ражается в десятичных единицах (дит), в случае использования двоичных логарифмов в двоичных единицах (бит), при использовании натуральных логарифмов в натуральных единицах (нат). В первом случае за единицу принимается неопределенность системы с десятью состояниями, во втором – с двумя состояниями. Натуральные логарифмы применяются при выводе математических зависимостей.

При оценке неопределенности выбора часто необходимо учитывать статистические связи, которые имеют место между состояниями двух или нескольких источников. Определим энтропию объединения двух *статистически связанных* ансамблей U и V. Объединение ансамблей характеризуется матрицей вероятностей всех возможных комбинаций состояний

$$p(U,V) = \left\| \begin{array}{c} p(u_1v_1)\dots p(u_iv_1)\dots p(u_Nv_1) \\ \dots \\ p(u_1v_j)\dots p(u_iv_j)\dots p(u_Nv_j) \\ \dots \\ p(u_1v_k)\dots p(u_iv_k)\dots p(u_Nv_k) \end{array} \right\|$$

Суммируя столбцы и строки матрицы, получим информацию об ансамблях U и V. исходных источников.

$$U = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_i & \dots & u_N \\ p(u_1) & p(u_2) & \dots & p(u_i) & \dots & p(u_N) \end{pmatrix},$$

$$V = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_j & \dots & v_k \\ p(v_1) & p(v_2) & \dots & p(v_j) & \dots & p(v_k) \end{pmatrix}$$

Вероятности $p(u_iv_j)$ совместной реализации взаимозависимых состояний u_i и v_j можно выразить через условные вероятности $p(u_i / v_j)$ или $p(v_j / u_i)$ в соответствии с тем, какие состояния принять за причину, а какие за следствие:

$$p(u_iv_j) = p(u_i)p(v_j / u_i) = p(v_j)p(u_i / v_j),$$

где $p(u_i / v_j)$ – вероятность реализации состояния u_i ансамбля U при условии, что реализовалось состояние v_j ансамбля V; $p(v_j / u_i)$ – вероятность реализации состояния v_j ансамбля V при условии, что реализовалось состояние u_i ансамбля U.

Подставляя в (11) для энтропии объединения, получим:

$$H(U,V) = -\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{k} p(u_i)p(v_j / u_i)\log p(u_i)\,p(v_j / u_i),$$

$$H(U,V) = -\sum_{i=1}^{N} p(u_i)\log p(u_i) - \sum_{i=1}^{N} p(u_i)\sum_{j=1}^{k} p(v_j / u_i)\log p(v_j / u_i).$$

Сумма

$$H_{ui}(V) = -\sum_{j=1}^{k} p(v_j / u_i)\log p(v_j / u_i)$$

называется *частной условной энтропией ансамбля* V и представляет собой случайную величину, характеризующую неопределенность, приходящуюся на одно состояние ансамбля V при условии, что реализовалось конкретное состояние u_i ансамбля U.

При усреднении по всем состояниям ансамбля U получим среднюю неопределенность, приходящуюся на одно состояние ансамбля V при известных состояниях ансамбля U.

$$H_U(V) = -\sum_{i=1}^{N} p(u_i)\sum_{j=1}^{k} p(v_j / u_i)\log p(v_j / u_i) \qquad (12)$$

Величину (12) называют полной условной или просто *условной энтропией ансамбля* V *по отношению к ансамблю* U. Таким образом, *энтропия двух статистически связанных* ансамблей U и V равна безусловной энтропии одного ансамбля плюс условная энтропия другого относительно первого.

4.5. Количество информации

Энтропия характеризует неопределенность состояния некоторой системы. Чем больше будет получено информации (сведений) о системе, тем менее неопределенным будет ее состояние. Естественно поэтому количество информации определять по уменьшению энтропии той системы, для уточнения состояния которой предназначены сведения.

Рассмотрим систему U, над которой производится наблюдение, и оценим информацию, получаемую в результате того, что состояние системы U становится полностью известным. До получения сведений (априори) энтропия системы $H(U)$. После получения сведений состояние системы полностью определилось, т.е. энтропия стала равной нулю. Обозначим IU информацию, получаемую в результате выяснения состояния системы U. Она равна уменьшению энтропии:

$$I_U = H(U) - 0$$

или

$$I_U = H(U) \qquad (13)$$

Таким образом, *количество информации, приобретаемое при полном выяснении состояния некоторой физической системы, равно энтропии этой системы.*

$$I_U = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i \tag{14}$$

Отдельное слагаемое – $\log p_i$ рассматривается как частная информация, получаемая от отдельного сообщения, состоящего в том, что система U находится в состоянии u_i

$$I_{u_i} = -\log p_i$$

Если все возможные состояния системы одинаково вероятны, то частная информация I_{u_i} от каждого отдельного сообщения равна полной (средней) информации.

$$I_{u_i} = -\log p = \log n = -n\frac{1}{n}\log\frac{1}{n} = I_U$$

Часто на практике система (*источник информации*) *непосредственно для наблюдения недоступна, и выясняется состояние не самой системы U, а некоторой другой системы V , связанной с ней.*

Между непосредственно интересующей нас системой U и доступной для непосредственного наблюдения системой существуют различия, которые могут быть двух типов:

1. Различия за счет того, что некоторые состояния системы U не находят отражения в системе V, которая «беднее подробностями», чем система U.

2. Различия за счет ошибок (неточностей) при измерении параметров системы U и ошибок при передаче сообщений.

Примером различий первого типа могут служить различия, возникающие при округлении численных данных и при грубом описании системы U отображающей ее системой V.

Примерами различий второго типа могут быть искажения сигналов, возникающие за счет помех (шумов) в каналах связи, за счет неисправностей передающей аппаратуры, за счет ошибок людей, участвующих в передаче информации и т. д.

В случае, когда интересующая нас система U и наблюдаемая система V имеют различия, необходимо решить вопрос: *какое количество информации о системе U дает наблюдение системы V?*

Эту информацию можно определить как уменьшение энтропии системы U в результате получения сведений о состоянии системы V:

$$I_{V\to U} = H(U) - H_V(U) \tag{15}$$

До получения сведений о системе V энтропия системы U была $H(U)$; после получения сведений «остаточная» энтропия стала $H_V(U)$; уменьшение энтропии и есть полученная информация.

На практике часто встречаются физические системы другого типа, аналогичные непрерывным случайным величинам. Состояния таких систем нельзя пронумеровать. Состояния непрерывно переходят одно в другое, каждое отдельное состояние имеет вероятность, равную нулю, а распределение вероятностей характеризуется некоторой плотностью. Такие системы, по аналогии с непрерывными случайными величинами, называют «непрерывными», в отличие от рассмотренных ранее, которые называют «дискретными».

Рассмотрим простую систему U, определяемую одной непрерывной случайной величиной U с плотностью распределения $f(u)$ (рис. 21).

При выполнении измерений можно установить некоторый интервал Δu, в пределах которого состояния системы U практически неразличимы, и свести непрерывную систему к дискретной. Это равносильно замене плавной кривой $f(u)$ ступенчатой, типа гистограммы (рис. 21). Если считать неразличимыми состояния системы, относящиеся к одному интервалу, и объединить их все в одно состояние, то можно приближенно определить энтропию системы U.

$$H_{\Delta u}(U) = -\sum_i \{f(u_i)\log f(u_i)\}\Delta u - \log \Delta u \sum_i f(u_i)\Delta u$$

Учитывая непрерывность системы

$$H_{\Delta u}(U) = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\log f(u)du - \log \Delta u \qquad (16)$$

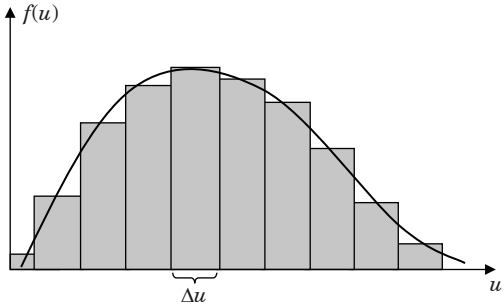


Рис. 21. Система U, определяемая одной непрерывной случайной величиной

В выражении (16) первый член не зависит от интервала Δu, характеризующего точность определения состояний системы. Второй член ($\log\Delta u$) зависит от Δu и стремится к бесконечности при $\Delta u \to 0$. Это естественно, так как чем точнее необходимо знать состояние системы U, тем большую степень неопределенности необходимо устранить. При неограниченном уменьшении Δu эта неопределенность также растет неограниченно. Первый член в выражении (16) принимают в качестве меры неопределенности системы с непрерывным множеством состояний

$$h\,(U) = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\log f(u)\,du \qquad (17)$$

Поскольку при определении величины (17) используется только функция плотности вероятности, т.е. дифференциальный закон распределения, она получила название относительной дифференциальной энтропии или просто дифференциальной энтропии системы с непрерывным множеством состояний (непрерывного источника информации).

Пусть имеются две непрерывные зависимые системы U и V. Обозначим $f(u,v)$ функцию плотности вероятности для состояний объединенной системы (U,V); $f(u)$ – функцию плотности вероятности для системы U; $f(v)$ – функцию плотности вероятности для системы V; $f(v/u)$, $f(u/v)$ – условные функции плотности вероятности. Используя рассмотренные выше операции квантования и предельного перехода, можно определить *частную условную энтропию* $H(V/U)$, т. е. энтропию системы V при условии, что система U приняла определенное состояние u.

$$H(V/u) = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(v/u)\log f(v/u)dv - \log\Delta v \qquad (18)$$

Аналогично энтропии на случай непрерывных систем может быть распространено и понятие информации. Неопределенность, связанная с наличием в выражении энтропии неограниченно возрастающего слагаемого $\log\Delta u$, или $\log\Delta v$, отпадает. При вычислении информации, как разности двух энтропий, эти слагаемые взаимно уничтожаются. Все виды информации, связанные с непрерывными величинами, оказываются не зависящими от интервала Δu (или интервала Δv).

4.6. Измерительная информация

Согласно теоремам Шеннона дезинформационное действие шума или помех при передаче сигнала определяется энтропией шума как случайной величины. Если шум в вероятностном смысле не зави-

сит от передаваемого сигнала, то независимо от статистики сигнала шуму можно приписать определенную величину энтропии. Количество передаваемой информации I равно энтропии передаваемого сигнала за вычетом энтропии шума $H(\Delta)$.

$$I = H(Q) - H(\Delta)$$

В случае измерения энтропия передаваемого сообщения $H(Q)$ есть исходная или априорная энтропия измеряемой величины Q, определяемая лишь ее законом распределения $p(Q)$. Энтропия шума в случае измерения – условная энтропия, характеризующая интервал неопределенности, оставшийся после выполнения измерения $H(Q/Q_{\text{п}})$.

Происхождение этого термина объясняется следующим образом. Пусть в результате однократного измерения величины постоянного размера получаем показание $Q_{\text{п}}$. Учитывая класс точности СИ, мы можем лишь утверждать, что значение измеряемой величины находится гдето в интервале $Q_{\text{п}} \pm kQ_{\text{п}}$, где k – коэффициент, определяемый исходя из класса точности.

Представим ситуацию следующим образом. Имеются две системы U и V. Система U (ОИ) может принимать различные состояния в интервале от Q_1 до Q_2. Вместо непосредственного наблюдения за ОИ (источником информации), ведется наблюдение за состоянием системы V (СИ), которая может принимать различные состояния в интервале от $Q_{\min}$ до $Q_{\max}$. При получении показания $Q_{\text{п}}$ средства измерения, имеющего ту же размерность, что и измеряемая величина, неопределенность, остающуюся после измерения, можно рассматривать как условную энтропию системы U (ОИ) при условии, что система V (СИ) находится в состоянии $Q_{\text{п}}$. Тогда, количество полученной информации

$$I = H(Q) - H(Q/Q_{\text{п}}) \qquad (19)$$

Вследствие воздействия целого ряда возмущающих факторов, показанию средства измерения $Q_{\text{п}}$ может соответствовать целый ряд значений, которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине (рис. 22). Не учитывая маловероятных случаев, такую ситуацию можно изобразить веером лучей, сходящихся в точке $Q_{\text{п}}$.

Неопределенность, обусловленная воздействием шума и помех и вносимая в процесс передачи измерительной информации, описывается условной энтропией $H(Q/Q_{\text{п}})$. Система V (средство измерений) является подчиненной по отношению к наблюдаемой системе U. В общем случае энтропия подчиненной системы меньше, чем энтропия той системы, которой она подчинена. Соответственно, мак-

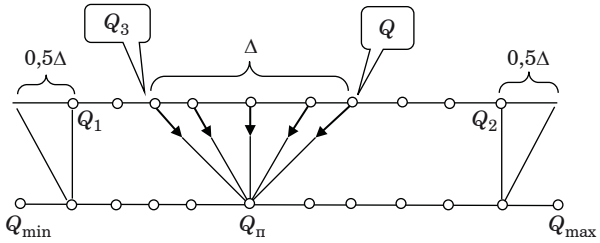


Рис. 22. Графическая интерпретация неопределенности, остающейся после выполнения измерений

симальной количество информации, которое можно получить, в результате измерения, не превышает энтропии подчиненной системы. Поэтому, в самом крайнем случае необходимо обеспечить условие:

$$Q_1 = Q_{min};\ Q_2 = Q_{max} \tag{20}$$

Исключение краевых эффектов, связанных с передачей по каналу крайних значений Q_1 и Q_2 передаваемой величины Q, возможно только при условиях:

$$Q_{min} < Q_1 - 0{,}5\Delta,\ Q_{max} > Q_2 + 0{,}5\Delta \tag{21}$$

В теории информации тот факт, что средство измерений (28) имеет диапазон измерений от Q_1 до Q_2, означает, что при его использовании могут быть получены показания $Q_п$ только в пределах от Q_1 до Q_2. Вероятность получения отсчетов, меньших Q_1 и больших Q_2 равна нулю. Вероятность получения отсчетов в пределах от Q_1 до Q_2 равна единице. Если предположить, что плотность распределения вероятности значений измеряемой величины одинакова, то наше знание о значении измеряемой величины до измерения может быть представлено графиком распределения плотности вероятности $p(Q)$ вдоль шкалы значений, показанным на рис. 23. При равномерном распределении плотности вероятности это приводит к выражению

$$p(Q) = \frac{1}{(Q_2 - Q_1)}$$

После проведения измерения получаем показание прибора $Q_п$. Вследствие воздействия помех, мы не можем утверждать, что измеряемая величина, точно равна $Q_п$. Поэтому записываем результат измерения в виде

$$Q - 0{,}5\Delta \le Q \le Q + 0{,}5\Delta$$

Значение измеряемой величины постоянного размера находится в пределах интервала Δ. Результат измерения состоит в том, что до

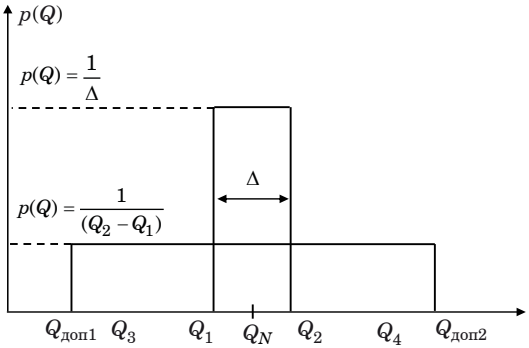


Рис. 23. График плотности распределения вероятности до и после измерения

измерения область неопределенности простиралась от Q_1 до Q_2 и характеризовалась плотностью вероятности $p(Q) = 1/(Q_1 - Q_2)$, а после измерения она сократилась до величины Δ и характеризуется плотностью вероятности $p(Q) = 1/(\Delta)$.

Получение информации об интересующей нас величине заключается, таким образом, в уменьшении неопределенности ее значения. Информация I определяется как уменьшение энтропии от значения $H(Q)$, характеризующего неопределенность измеряемой величины перед измерением, до значения $H(Q/Q_{\text{п}})$, остающегося после получения показания $Q_{\text{п}}$.

В приведенном примере с равномерным законом распределения исходная, или безусловная, энтропия как до, так и после измерения, составляет

$$H(Q) = -\int_{-\infty}^{+\infty} p(Q)\,\log p(Q)\,dQ = -\int_{Q_1}^{Q_2} \frac{1}{Q_2 - Q_1}\log\frac{1}{Q_2 - Q_1}dQ = \log(Q_2 - Q_1)$$

Оставшаяся после получения отсчета $Q_{\text{п}}$ условная энтропия равна:

$$H(Q / Q_n) = -\int_{Q_3}^{Q_4} \frac{1}{\Delta}\log\frac{1}{\Delta}dQ = \log\Delta = \log(Q_4 - Q_3).$$

Полученное количество информации,

$$I = H(Q) - H(Q / Q_n) = \log(Q_2 - Q_1) - \log\Delta = \log\frac{Q_2 - Q_1}{\Delta} = -\log\frac{\Delta}{Q_2 - Q_1}$$

После того, как возможные значения измеряемой величины расставлены по признаку «больше – меньше» в последовательный ряд,

предпосылкой для возможности производства измерений является выбор некоторых из этих значений в качестве отправных (по-французски реперных) точек. Совокупность выбранных реперных точек образует шкалу возможных значений измеряемой величины

Если под измерением понимать лишь сравнение измеряемой величины с некоторым значением, принятым за единицу, то измерения по шкалам порядка проводить нельзя. В традиционной метрологии, оперирующей понятием погрешности измерения, так и поступили, назвав измерения по шкалам порядка «грубой оценкой» или просто «оценкой».Однако в действительности эта оценка может быть не так уж и груба.

Пример. Если нам в результате опыта стало известно, что измеряемая температура была такова, что серебряный образец уже расплавился, а золотой еще оставался твердым, то значение температуры находилось в интервале от 960,5 до 1063 °С. Используя средство измерений класса точности (5) и, получив показание, равное 1010 °С, получим интервал неопределенности $2(1010 \times 0{,}05) = 101$ °С, равный интервалу между реперными точками. Таким образом, информация, полученная по шкале порядка, ничем не хуже той, которая может быть получена при использовании шкалы отношений. Основным недостатком шкал порядка является полное отсутствие уверенности в том, что интервалы между выбранными реперами являются равновеликими.

В случае измерения по шкале порядка весь диапазон возможных значений измеряемой величины разбивается реперными точками на ряд интервалов. Неопределенность до измерения характеризуется тем, что мы не знаем, в каком из интервалов лежит значение измеряемой величины, т. е. **область неопределенности простирается на все интервалы шкалы порядка** (от «штиля» до «урагана» по шкале Бофорта или от “мягче талька” до “тверже алмаза” по минералогической шкале т т. д.). В результате измерения появляется указание того, что измеряемая величина лежит в конкретном интервале, **область неопределенности сужается до длины указанного интервала.**

Таким образом, с точки зрения теории информации в процессе измерения осуществляется выбор конкретного интервала из целого ряда возможных интервалов. Если предположить, что вероятности попадания измеряемой величины в любой из интервалов равны между собой, то неопределенность исходной ситуации характеризуется безусловной энтропией, равной логарифму числа n интервалов, т. е. $H(Q) = \log n$, а получаемая в результате измерения информация, со-

ответствующая устранению этой неопределенности, равна $I = \log n$. Согласно изложенному, можно сделать следующий вывод

В самом общем случае измерение представляет собой сравнение измеряемой величины с тем или иным образом построенной шкалой возможных значений этой величины, а в результате измерения осуществляется выбор одного интервала из всего множества интервалов этой шкалы.

Шеннон обнаружил, что однозначного соответствия между мощностью помехи (т. е. ее дисперсией σ^2) и вносимой ею дезинформацией (т. е. значением энтропии) не наблюдается.

При одной и той же мощности помехи вносимая дезинформация различна и зависит от закона распределения вероятностей помехи. При определенном среднеквадратическом значении (при определенной мощности) помехи наибольшим дезинформационным действием (наибольшей энтропией) обладает помеха с нормальным законом распределения вероятностей. При любом другом законе распределения вероятностей помехи ее энтропия (при том же самом среднеквадратическом значении) оказывается меньшей.

Для более полного рассмотрения энтропийного значения неопределенности, остающейся после выполнения измерения, сравним энтропию равномерного и нормального законов распределения вероятности.

Условная энтропия при равномерном законе распределения равна

$$H(Q / Q_n) = -\int_{-\infty}^{+\infty} p(Q) \ln p(Q)\, dQ = -\int_{Q_3}^{Q_4} \frac{1}{\Delta} \ln \frac{1}{\Delta}\, dQ = \ln \Delta$$

Из этого выражения видно, что условная энтропия равна логарифму интервала неопределенности или, наоборот, значение интервала неопределенности есть величина, стоящая под знаком логарифма в выражении для условной энтропии. Для равномерного распределения $0{,}5\Delta = u\sqrt{3}$, где u – аналог СКО. Тогда $H(Q / Q_n) = \ln u 2\sqrt{3}$.

Для центрированного нормального закона

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Подставив в общее выражение для условной энтропии, получим

$$H(Q / Q_n) = \ln \sigma\sqrt{2\pi e}.$$

Выражение для нормального закона отличается от выражения для равномерного закона произведением, стоящим под знаком лога-

рифма. С информационной точки зрения неограниченное распределение (нормальный закон) приводит к получению точно такого же количества информации, как и резко ограниченное распределение (равномерный закон) при условии, что $2\Delta = \sigma\sqrt{2\pi e}$. Аналогичная ситуация возникает и в случае любого другого закона распределения. Это позволило ввести понятие энтропийного значения неопределенности результата измерения.

Энтропийным значением неопределенности считается значение неопределенности для равномерного закона распределения, которое вносит такое же дезинформирующее воздействие что и неопределенность для данного закона распределения вероятности.

Таким образом, для любого распределения может быть подобран такой равномерный закон распределения, который приводит к тому же значению энтропии, оставшемуся после выполнения измерения. Зависимость между энтропийным значением неопределенности результата измерения Δ и СКО (или его аналогом) может быть представлена как $\Delta = K\sigma$, где K – энтропийный коэффициент.

Наибольший K_H энтропийный коэффициент из всех возможных законов распределения вероятности характеризует нормальный закон.

$$K_H = \sqrt{0{,}5\pi e} \approx 2{,}066 \approx 2{,}07.$$

Вывод. С точки зрения информационной теории измерения для каждого закона распределения вероятности есть свой, однозначный коэффициент, связывающий оценку СКО с интервалом неопределенности, получаемым после измерения.

Как было показано выше, количество информации, полученное в результате измерения, равно разности исходной и оставшейся энтропий, что приводит к выражению

$$\ln \frac{Q_2 - Q_1}{\Delta} = \ln N, \qquad (20)$$

где число $N = (Q_2 - Q_1) / (\Delta)$ показывает, сколько интервалов неопределенности длиной $\Delta = 2d$ укладывается во всем диапазоне $Q_2 - Q_1$, т. е. какое число различимых градаций измеряемой величины позволяет получить данное средство измерений или методика выполнения измерений.

Соотношение (20) справедливо при любом законе распределения вероятности, если только интервал неопределенности Δбудет найден через энтропию. Величина N именуется *числом различимых градаций* измеряемой величины. Сам термин введен в середине прошлого века П.А. Новицким на основе анализа работ Л. Бриллюэна. Смысл вводимого понятия можно пояснить на рис. 24.

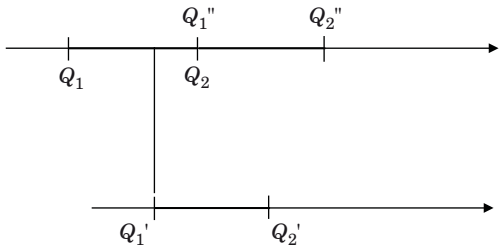


Рис. 24. Иллюстрация к понятию «число различимых градаций»

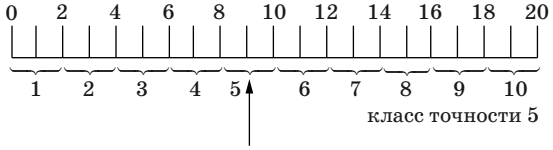


Рис. 25. Зависимость числа различимых градаций от класса точности средства измерений

Пусть в результате измерений получены интервалы неопределенности $Q_2 - Q_1$, $Q_2^{\text{I}} - Q_1^{\text{I}}$, $Q_2^{\text{II}} - Q_1^{\text{II}}$. В случае первого и второго интервала нет возможности утверждать, что измерялись однородные величины разных размеров, поскольку полученные интервалы пересекаются. В случае первого и третьего интервалов можно говорить о том, что измерялись величины разных размеров.

Число различимых градаций N измеряемой величины зависит от класса точности средства измерений. Поясним сказанное на примере шкалы гипотетического амперметра, изображенной на рис. 25.

Предел измерений амперметра 20 А, класс точности – 5. Для указанного прибора измеряемая сила электрического тока не может отличаться от того, что показывает указатель(стрелка), больше чем на 1 А. Если стрелка остановилась на делении 9, то значение измеряемой величины может находиться в пределах от 8 до 10. Число N различимых градаций в данном случае составляет:

$$N = 100/2\,|\text{кл.точ.}| = 10 \text{ или } N = 20\text{ А}/2\text{ А}$$

В данном случае используется ситуационная модель, предполагающая, что в пределах полученного интервала имеет место равномерное распределение плотности вероятности.

Количество полученной информации $I = \log 10$.

5. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Выше было отмечено, что для того, чтобы показатели точности измерений не выходили за установленные пределы, необходимо довести (передать) информацию о единицах величин до каждого СИ.

В идеале, при отсутствии потерь при передаче единицы величины инструментальная неопределенность СИ была бы равна неопределенности, с которой воспроизводится единица величины на уровне исходного эталона. Передача информации всегда связана с потерями. При калибровке происходит оценка потери информации о единице величины при ее передаче от исходного эталона к менее точным эталонам и средствам измерений. С точки зрения информационной теории измерений, эту ситуацию можно интерпретировать по аналогии с ситуацией, представленной ранее по отношению к процессу измерений. При калибровке производится измерение известного размера Q_N и оцениваются возникающие при этом информационные потери (рис. 26).

Значение Q_N, воспроизводимое эталоном характеризуется некоторым интервалом неопределенности Δ. До калибровки область неопределенности простиралась от Q_1 до Q_2, а после калибровки она расширяется до интервала от Q_3 до Q_4.

Необходимо отметить два основных момента. При оценке инструментальной неопределенности, связанной с калибруемым СИ, предполагается, что внесены все известные поправки на возмущающие факторы постоянного характера. Кроме того, результаты калибровки подтверждаются только на момент ее проведения. Со временем инструментальная неопределенность увеличивается. На рис. 26 это увеличение отмечено

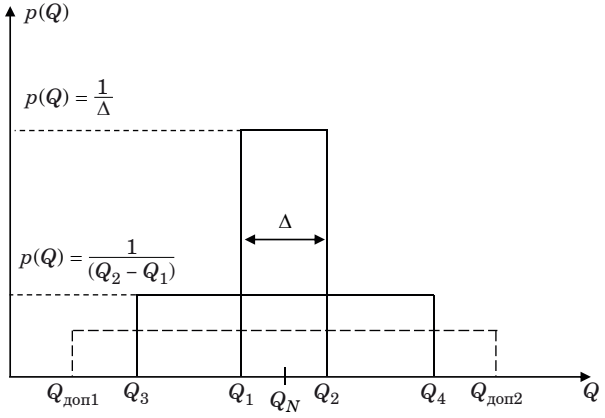


Рис. 26. График плотности распределения вероятности при калибровке

как интервал от $Q_{доп1}$ до $Q_{доп2}$. Поэтому проводят нормирование МХ СИ, в которых используется информация о единице величины. Часто в качестве такой нормированной МХ выбирается класс точности СИ, который является обобщенной МХ СИ. Результаты калибровки позволяют принять решение о соответствии МХ СИ нормированным значениям. Поэтому при выполнении калибровки можно выделить два этапа.

На первом этапе определяется действительное значение МХ на момент калибровки. Для оценки потери информации при передаче единиц величин к СИ необходимо реализовать процедуру метрологической прослеживаемости к основе для сравнения (исходному эталону).

На втором – делается вывод о соответствии или не соответствии СИ установленным требованиям. В сфере ответственности пользователей СИ решение о соответствии принимается на основе результатов калибровки, а в сфере государственного регулирования обеспечения результатов измерений – во время процедуры, которая называется поверкой СИ.

Согласно РМГ 29-2013 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения»

Метрологическая прослеживаемость (metrologicaltraceability): Свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений

Примечание 1

– В этом определении «основой для сравнения» может быть определение единицы измерения через ее практическую реализацию, или методика измерений, или эталон.

Примечание 2

– Метрологическая прослеживаемость требует наличия установленной калибровочной иерархии и/или поверочной схемы.

Примечание 3

– Описание основы для сравнения должно включать время, в которое она была использована в данной калибровочной иерархии, вместе с любой другой существенной метрологической информацией, например, о том, когда была выполнена первая калибровка в калибровочной иерархии.

Примечание 4

– Для измерений с более чем одной входной величиной в модели измерений каждое из значений входных величин должно само быть метрологически прослеживаемо, а калибровочная иерархия может иметь форму разветвленной структуры или сети. Усилия, связанные с установлением метрологической прослеживаемости для каждого

значения входной величины, должны быть соизмеримы с ее относительным вкладом в результат измерения.

Примечание 5

– Метрологическая прослеживаемость результата измерения **не гарантирует,** что показатель точности (неопределенность) измерений соответствуют заданной цели или что отсутствуют ошибки.

Примечание 6

– Сличение между двумя эталонами может рассматриваться как калибровка, если это сличение используется для проверки и, при необходимости, для корректировки значения величины, показателей точности (неопределенности) измерений, приписываемых одному из эталонов.

Примечание 7

– Для подтверждения метрологической прослеживаемости Международная организация по аккредитации лабораторий (ILAC) рассматривает следующие элементы: непрерывная цепь метрологической прослеживаемости к международным эталонам или национальным эталонам, документированная неопределенность измерений, документированная методика измерений, аккредитация на техническую компетентность, метрологическая прослеживаемость к SI и интервалы между калибровками. (URL: https://ohranatruda.ru/upload/iblock/034/4293772305.pdf?ysclid=lxt5qpqbxl84637780)

Метрологическая прослеживаемость к единице (измерения): Метрологическая прослеживаемость, когда основойдля сравнения является определение единицы измерения через ее практическую реализацию. Примечание: Выражение «прослеживаемость к СИ» означает «метрологическую прослеживаемость к единице измерения Международной системы единиц (SI)».

Иерархия калибровки: Последовательность калибровок, начиная от основы для сравнения и кончая измерительной системой, причем в этой последовательности результат каждой калибровки зависит от результата предыдущей калибровки

Примечание: Измерительная система может состоять только из одного СИ.

Таким образом, метрологическая лаборатория должна определить и поддерживать метрологическую прослеживаемость своих измерений посредством документированной непрерывной цепочки калибровок, каждая из которых вносит свой вклад в неопределенность измерений, связывая их с соответствующим эталоном.

Лаборатория должна гарантировать, что результаты измерений прослеживаются к международной системе единиц (SI). Лаборатория, проводящая калибровку, в том числе ее собственного оборудования, должна оценивать неопределенность калибровок для всех измерений.

6. ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Как было указано в предыдущих разделах, процедура контроля МХ СИ содержит два основных этапа: определение реальных значений МХ и их сопоставление с нормированными значениями МХ. В первую очередь речь идет о МХ, которые связаны с информацией о единице величины. Определение реальных значений МХ проводится во время калибровки. Сопоставление с нормированными значениями МХ проводится во время поверки СИ.

Поверка средств измерений (verification of a measuring instrument): Установление официально уполномоченным органом, пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям (URL: https://ohranatruda.ru/upload/iblock/034/4293772305.pdf?ysclid=lxt5qpqbxl84637780).

Поверке подвергают СИ, которые применяются в сфере государственного ОЕИ. При этом выделяют первичную поверку и периодическую поверку.

Первичной поверке подлежат СИ до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта. Периодическая поверка проводится в процессе эксплуатации СИ. Нормирование МИ СИ и установление интервала между поверками (межповерочного интервала) проводится на стадии испытаний в целях утверждения типа. Испытания проводят уполномоченные на этот вид деятельности метрологические организации. В результате поверки получают ответ вопрос «годен или не годен». Уточнение МХ СИ не проводится.

Поэтому уменьшение инструментальной неопределенности СИ, по результатам поверки невозможно.

Уменьшение инструментальной неопределенности СИ возможно после калибровки, по результатам которой оценивают разницу между показанием СИ и реальным значением измеряемой величины. Что и дает возможность вводить поправки, учитывающие потери информации о единице величины. На законодательном уровне это можно делать только в сфере ответственности пользователей за ОЕИ.

На рис. 27 отражены установленные различия в процедурах поверки и калибровки СИ в РФ. Поверка рассматривается как выполнение операций в целях подтверждения соответствия СИ метрологическим требованиям. Калибровка направлена на определение действительных МХ СИ. При этом устанавливается, что требования к СИ указываются в описании типа СИ при поверке, и устанавли-



Рис. 27. Различие между поверкой и калибровкой СИ

ваются заказчиком (т. е. владельцем СИ) при калибровке. Методика указывается в описании типа СИ при поверке и разрабатывается в соответствии с требованиями заказчика при калибровке. Результат поверки удостоверяется свидетельством установленного образца (основной результат – соответствие метрологическим требованиям, приведенным в описании типа). При калибровке результат оформляется в виде сертификата, в котором указаны значения МХ и неопределенность измерений (передачи значения единицы величины). При этом вопрос о соответствии СИ требованиям не стоит, но заказчик наличие соответствия устанавливать должен. Правда, как принято считать на официальном уровне, должен это делать добровольно.

На рис. 28 приведены этапы изменения подходов к проблеме подтверждения соответствия СИ установленным требованиям.

До 1993 года в СССР и Российской Федерации все СИ подлежали поверке. При этом различали Государственную поверку и ведомственную поверку. Последняя проводилась в каждой отрасли промышленности самостоятельно. МХ СИ устанавливались по результатам государственных приемочных испытаний. Испытаниям подвергались только СИ, которые предполагалось выпускать серийно. По отношению к единичным СИ и не стандартизованным СИ

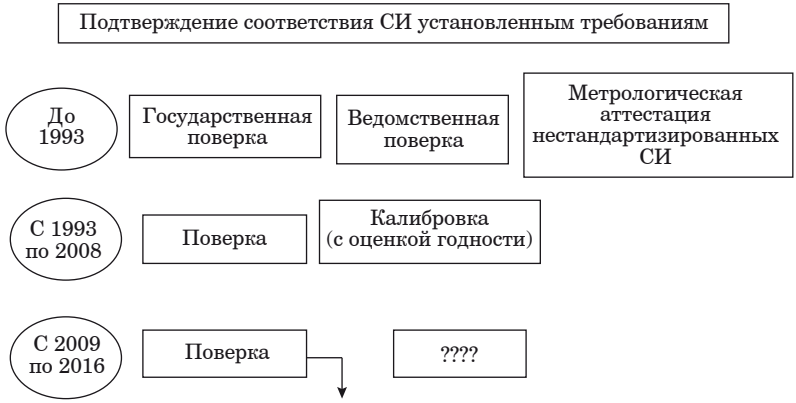


Рис. 28. Этапы изменения подходов к проблеме подтверждения соответствия СИ установленным требованиям

применялась процедура метрологической аттестации во время которой устанавливались МХ для каждого единичного образца.

После принятия в 1993 году закона РФ «Об обеспечении единства измерений» были отдельно введены понятия поверка и калибровка. Поверке в обязательном порядке подвергались СИ, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору. При поверке проходило определение и подтверждение соответствия СИ установленным техническим требованиям. Под калибровкой СИ понималась совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений МХ и (или) пригодности к применению СИ, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору. Практически, калибровкой назвали добровольное подтверждение соответствия СИ установленным требованиям.

После принятия в 2008 году нового 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» понятие поверка стало относиться с СИ, которые применяются в сфере государственного регулирования ОЕИ. Поверка, по-прежнему, подразумевает подтверждение соответствия СИ метрологическим требованиям. В определении калибровки о подтверждении соответствия ничего не сказано. На рис. 28 этот факт отмечен знаками вопроса. По отношению к СИ, которые не относятся к сфере

государственного регулирования ОЕИ, пользователь сам определяет номенклатуру и требования к МХ СИ, сам определяет порядок и необходимость подтверждения соответствия.

В 2015 году было принято «Положение о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2015 г. № 311). В документе было установлено, что результаты калибровки могут быть признаны при поверке СИ в сфере государственного регулирования ОЕИ в том случае, если калибровка была выполнена по методике поверки из описания типа СИ.

Последний этап продолжается и в настоящее время. Есть тенденция к тому, чтобы признать, что поверка, как подтверждение соответствия, является вторым этапом после калибровки. Целесообразно просто выделить область, где подтверждение соответствия является обязательным и области, где подтверждение соответствия является добровольным с уточнением порядка их проведения.

7. ЦЕПЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

В разделе 5 было отмечено, что метрологическая прослеживаемость требует наличия калибровочной иерархии и/или поверочной схемы. Одновременно вводится такое понятие, как цепь метрологической послеживаемости.

Цепь метрологической прослеживаемости (Metrological traceability chain, traceability chain) – Последовательность эталонов и калибровок, которые используются для соотнесения результата измерения с основой для сравнения

Примечания:

1. Цепь метрологической прослеживаемости определяется через калибровочную иерархию или поверочную схему.

2. Цепь метрологической прослеживаемости используется для установления метрологической прослеживаемости результата измерения. (URL: https://ohranatruda.ru/upload/iblock/034/4293772305.pdf?ysclid=lxt5qpqbxl84637780)

В России цепь метрологической прослеживаемости и калибровочная иерархия связаны с таким понятием, как система воспроизведения единиц величин и передачи их размеров (ВЕПР). Системы ВЕПР, графическим отображением которых служат «поверочные схемы», являются материально-технической основой обеспечения единства измерений в стране. Поверочная схема (ПС) для средств измерений — нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона к СИ (с указанием методов и допустимой погрешности при передаче). ПС устанавливает иерархию эталонов и СИ по точности. Фактически это и есть калибровочная иерархия, позволяющая определить цепь калибровок, начиная от основы для сравнения до каждого СИ в конкретном виде измерений.

ПС в зависимости от области распространения подразделяют на государственные и локальные.

Государственная ПС распространяется на эталоны и СИ данной величины, применяемые в стране.

Локальная ПС распространяется на эталоны и СИ, применяемые на конкретном предприятии, в ведомстве, регионе и др.

В соответствии с областью распространения локальная ПС может называться поверочной схемой предприятия или ведомственной, региональной поверочной схемой и т. д.

Локальная ПС не должна противоречить государственной поверочной схеме для СИ тех же величин, но может конкретизировать

её требования применительно к специфике области своего распространения. Не рекомендуется разрабатывать локальную поверочную схему, если она будет представлять собой повторение части государственной ПС. Допускается разрабатывать локальные поверочные схемы для видов измерений, не охваченных государственными ПС.

Локальная поверочная схема должна обеспечить прослеживаемость СИ через исходные эталоны к государственным первичным эталонам.

Чертеж ПС должен состоять из полей, расположенных друг под другом и разделенных штриховыми линиями.

Поля государственной ПС должны иметь наименования:

– государственный первичный эталон;

– вторичные эталоны;

– эталоны, заимствованные из других государственных пПС;

– рабочие эталоны;

– средства измерений.

Поля локальной поверочной схемы должны иметь наименования:

– исходный эталон;

– рабочие эталоны;

– средства измерений.

На рис. 29 приведен пример компоновки государственной ПС. На схеме цифрами обозначены следующие элементы: 1 – государственный первичный эталон; 2 – метод передачи единицы величины; 3 – вторичный эталон; 4 – эталон сравнения; 5–7 – рабочие эталоны соответствующих разрядов; 8 – эталоны, заимствованные из других государственных поверочных схем; 9 – средства измерений.

Для всех эталонов в каждом поле ПС указываются нормированные МХ. Для методов передачи указываются допустимая неопределенность (погрешность) при передаче информации о единице величины.

В ПС используются следующие методы передачи размера единицы величины (методы поверки или калибровки).

Метод прямых измерений применяется, когда имеется возможность с помощью эталона определить необходимые значения МХ калибруемого СИ и определить необходимую разницу между показаниями СИ и реальным значением измеряемой величины.

Метод непосредственного сличения предусматривает одновременное измерение одного и того же значения физической величины поверяемым СИ и эталоном соответствующего разряда. При сличении устанавливается некоторое значение измеряемой величины и сравниваются показания поверяемого средства и эталонного. За действительное принимается показание эталона. При этом отсчет показаний

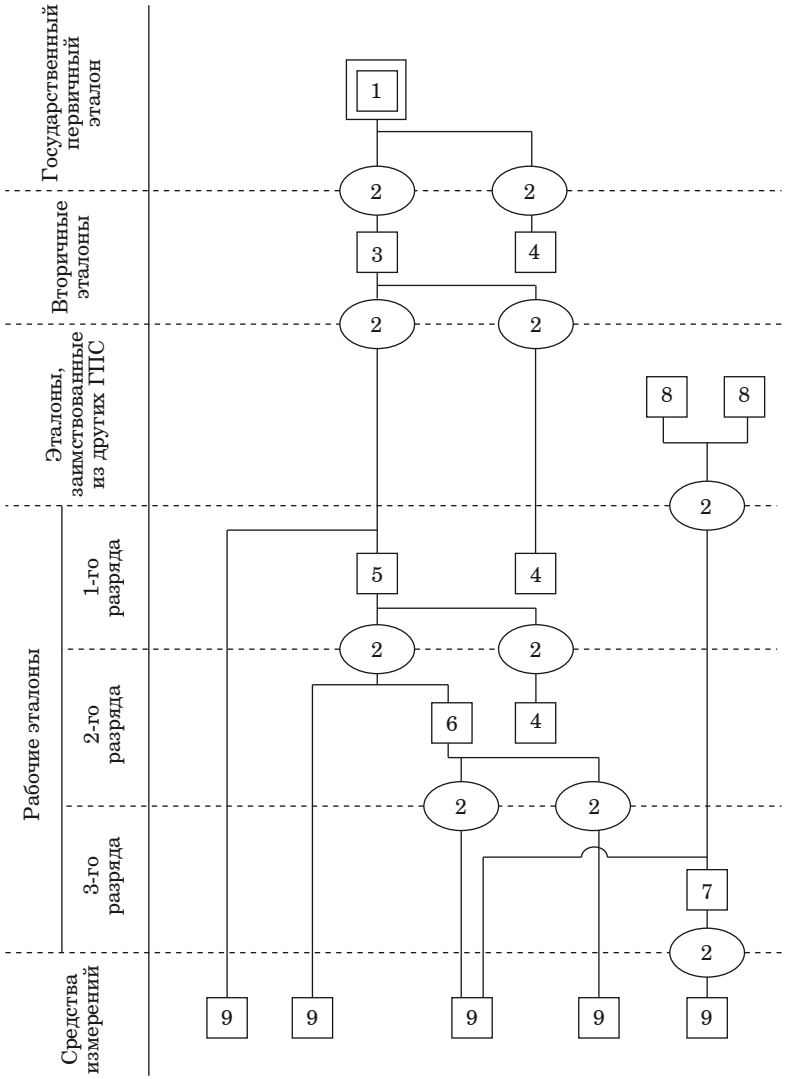


Рис. 29. Пример компоновки государственной поверочной схемы

можно производить двумя способами. В одном случае значение величины устанавливается по поверяемому СИ, а отсчет производится по эталону. В другом случае значение измеряемой величины устанавливается по эталону, а отсчет производится по показаниям поверяемого средства. Предпочтение следует отдать первому способу, поскольку

цена деления шкалы эталона, как более точного средства измерения, дает возможность произвести более точный отсчет.

Метод сличения поверяемого СИ с эталонным *с помощью компаратора* (средство измерения, предназначенное для сличения мер однородных величин). Одной из наиболее распространенных модификаций этого метода считается *метод замещения,* при котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины. Широко используется также вариант рассматриваемого метода, получивший название *метода противопоставления,* при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой (например, взвешивание на равноплечих весах). При этом в зависимости от способа отсчета может использоваться *нулевой метод,* когда результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля, или *дифференциальный метод,* когда измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, и при котором имеется возможность измерять разность между этими двумя величинами.

Кроме того, следует различать понятия «принцип измерений», «метод измерений» и «методика измерений».

Принцип измерений определяется как физическое явление или эффект, положенный в основу измерений. Это, например, может быть принцип гравитации, положенный в основу измерения массы взвешиванием.

Метод измерений обычно обусловливает конструкцию средства измерений (или ею обусловливается) и определяется как прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений.

Методика измерений, например, при проведении поверки или калибровки, является установленной совокупностью операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом. Обычно методика регламентируется соответствующим нормативным документом и определяет конкретные действия при проведении измерений.

Варианты методов передачи размера единицы величины приведены на рис. 30. На рис. 31 приведен пример применения метода непосредственного сличения. При помощи эталонного амперметра A_N и поверяемых (калибруемых) амперметров A_1, A_2, A_3 проводится измерение одного и того же значения силы электрического тока в цепи.

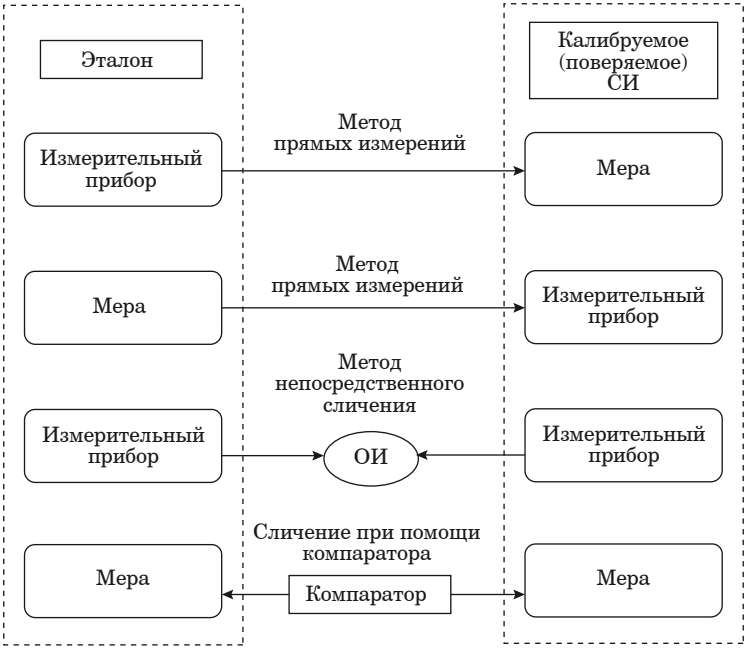
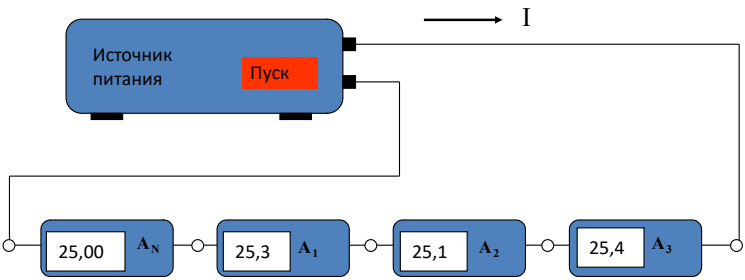


Рис. 30. Методы передачи единиц величин



Амперметр	Показания, А
A_N	25,00
A_1	25,3
A_2	25,1
A_3	25,4

СИ	Кл. точн.
A_N	0,1
A_1, A_2, A_3	0,5

Рис. 31. Пример применения метода непосредственного сличения

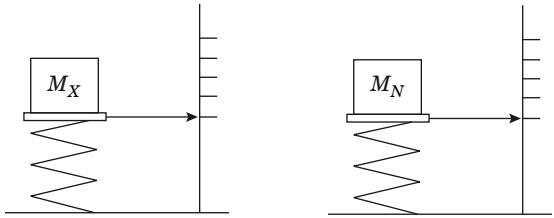


Рис. 32. Пример реализации метода замещения

Метод сличения при помощи компаратора может быть практически реализован в виде метода противопоставления и метода замещения в зависимости от одновременности или разновременности воздействия поверяемой и эталонной величин на компаратор. Компаратором может быть любой прибор, одинаково реагирующий на сигнал эталонного и поверяемого средства измерений. Пример применения метода замещения приведен на рис. 32.

Этот метод является одним из наиболее распространенных при решении задач уменьшения влияния возмущающих факторов, имеющих систематический характер и представляет собой разновидность метода сравнения. Сравнение производится путем замены измеряемой величины известной величиной, воспроизводимой мерой, таким образом, чтобы воздействием известной величины привести СИ в то состояние, которое оно имело при воздействии измеряемой величины.

Пример. Пусть необходимо определить массу калибруемой гири, используя пружинные весы, у которых имеется систематическая погрешность, например, вследствие изменения упругости пружины или смещения шкалы (рис. 32). Измерения проводятся в два этапа. Вначале на чашу весов помещают калибруемую гирю M_x, массу которой необходимо определить, и отмечают положение указателя. Затем калибруемую гирю замещают набором эталонных гирь с общей массой M_N таким образом, чтобы указатель оказался в прежнем положении. Очевидно, что при одинаковом отклонении указателя $M_x = M_N$ и постоянная систематическая погрешность не окажет влияния на результат измерения.

Передача размера единицы величины может быть проведена и с использованием *метода косвенных измерений*. При реализации этого метода значение МХ калибруемого (поверяемого) СИ определяется косвенно, путем прямых измерений других величин, связанных с искомой величиной известной зависимостью. Пример: определение показаний амперметра исходя из измеренных значений электрического напряжения и электрического сопротивления в соответствии с законом ома. При этом необходимо отметить, что должна быть показана метрологическая прослеживаемость как к эталону вольта, так и к эталону ома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОЕИ является инфраструктурной системой. Это означает, что она в широком смысле связана с решением задач социально-экономического развития страны, обеспечением безопасности РФ. На современном инновационном этапе развития общества результаты, полученные с наилучшей возможной точностью, используются на всех стадиях жизненного цикла любой высокотехнологической продукции. Точность и разнообразие измерений определяют уровень развития промышленности, науки, здравоохранения, энергетики, транспорта и многих других отраслей.

СОЕИ нельзя воспринимать как нечто постоянное, застывшее. Рост потребностей в различных сферах экономической деятельности в измерительной информации требует ее постоянного совершенствования. В настоящее время одной из важных проблем является внедрение метрологической прослеживаемости, а также гармонизация поверки и калибровки СИ в вопросах ее обеспечения. Актуальным остается внедрение элементов информационной теории измерений.

ПРАКТИКУМ

Целью практикума является выработка практических навыков расчета энтропии и количества измерительной информации, определения энтропийных коэффициентов, числа различимых градаций при применении средств измерений. В настоящем пособии приведены три задания, выбранные из различных вариантов задач, прошедших апробацию в учебном процессе. Варианты задания даны из условия, что у каждого слушателя есть шифр, состоящий не менее чем из двух цифр.

Задание 1

Получение любой информации, в том числе и измерительной, теория информации трактует как устранение некоторой части неопределенности. В случае измерения по шкалам порядка весь диапазон возможных значений измеряемой величины разбивается реперными точками на ряд интервалов. Неопределенность до измерения характеризуется тем, что состояние системы не определено, т.е. неизвестно в каком из интервалов лежит значение измеряемой величины. Результатом измерения является указание того, что измеряемая величина лежит в данном интервале, что означает сужение области неопределенности.

Таким образом, с точки зрения теории информации результат измерения заключается в выборе конкретного интервала из целого ряда возможных интервалов. В шкале Бофорта для определения силы ветра и минералогической шкале твердости каждому интервалу присвоен балл.

В предположении, что вероятности попадания измеряемой величины в любой из интервалов равны между собой, определить:

1) число интервалов шкалы n_o (число состояний системы);

2) число интервалов n (число состояний системы) после измерений;

3) априорную (безусловную) энтропию H_o;

4) апостериорную (условную) энтропию H;

5) количество измерительной информации I .

Указание. Слушатель выбирает шкалу по последней цифре шифра из табл. П.1. Нечетной цифре шифра соответствует минералогическая шкала твердости (табл. П.2), четной цифре соответствует шкала Бофорта (табл. П.3). Вариант интервала неопределенности после проведения измерений указан в баллах соответствующей шкалы, приведен в табл. П.1 и определяется по предпоследней цифре шифра слушателя. При решении задачи используются только первый, второй и третий столбцы табл. П.3.

Таблица П.1

Варианты, соответствующие шкале Бофорта и минералогической шкале твердости

Данные	Шкала Бофорта (четная последняя цифра шифра студента)									
	Варианты (предпоследняя цифра шифра студента)									
Результат измерения скорости ветра в баллах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	от 2 до 3	от 3 до 5	7	10	от 0 до 1	от 1 до 3	от 8 до 9	12	от 6 до 7	от 2 до 4
Данные	Минералогическая шкала твердости (нечетная последняя цифра шифра студента)									
	Варианты (предпоследняя цифра шифра студента)									
Результат измерения твердости в баллах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	от 1 до 2	от 4 до 5	10	7	от 7 до 8	от 0 до 3	от 3 до 6	9	от 2 до 3	5

Таблица П.2

Минералогическая шкала твердости

Баллы	Определение по твердости
0	Меньше твердости талька
1	Равна твердости талька или больше ее, но меньше твердости гипса
2	Равна твердости гипса или больше ее, но меньше твердости известкового шпата
3	Равна твердости известкового шпата или больше ее, но меньше твердости плавикового шпата
4	Равна твердости плавикового шпата или больше ее, но меньше твердости апатита
5	Равна твердости апатита или больше ее, но меньше твердости полевого шпата
6	Равна твердости полевого шпата или больше ее, но меньше твердости кварца
7	Равна твердости кварца или больше ее, но меньше твердости топаза
8	Равна твердости топаза или больше ее, но меньше твердости корунда
9	Равна твердости корунда или больше ее, но меньше твердости алмаза
10	Равна твердости алмаза или больше ее

Таблица П.3

Шкала Бофорта для определения силы ветра

Баллы	Название	Признаки (действие)	Скорость (от – до), м/с	Протяженность балла, м/с
0	Штиль	Дым идет вертикально	0–0,9	0,9
1	Тихий	Дым идет слегка наклонно	0,9–2,4	1,5
2	Легкий	Ощущается лицом, шелестят листья	2,4–4,4	2,0
3	Слабый	Развеваются флаги	4,4–6,7	2,3
4	Умеренный	Поднимает пыль	6,7–9,3	2,6
5	Свежий	Вызывает волны на воде	9,3–12,3	3,0
6	Сильный	Свистит в вантах, гудят провода	12,3–15,6	3,3
7	Крепкий	На волнах образуется пена	15,6–18,9	3,3
8	Очень крепкий	Трудно идти против ветра	18,9–22,6	3,7
9	Шторм	Срывает черепицу	22,6–26,4	3,8
10	Сильный шторм	Вырывает деревья с корнем	26,4–30,5	4,1
11	Жестокий шторм	Большие разрушения	30,5–34,8	4,3
12	Ураган	Опустошительное действие	34,8–39,2	4,4

Порядок расчета

Область неопределенности до измерения простирается на все интервалы шкалы, поэтому n_o соответствует числу интервалов, на которые разбита шкала. Число интервалов n определяется согласно табл. П.3. При условии, что вероятности попадания измеряемой величины в любой из интервалов равны между собой, неопределенность ситуации до и после измерений характеризуется энтропией, равной логарифму числа интервалов (состояний системы).

$$H_o = \log_2 n_o,\ H = \log_2 n. \quad (1)$$

Количество измерительной информации I рассчитывается по формуле

$$I = H_o - H \quad (2)$$

Для удобства расчетов в приложении 1 приведены логарифмы по основанию 2 для чисел от 1 до 100. В формулах (1, 2) энтропия и количество измерительной информации измеряется в битах. Представить полученные результаты в натах и дитах, используя следующие приближенные соотношения между единицами энтропии и количества информации:

1дит = 2,3нат = 3,3бит

1нат = 1,45бит = 0,43дит

1бит = 0,69нат = 0,3бит

Задание 2

Измерительная информация по шкале порядка получается путем сравнения друг с другом двух размеров Q_i и Q_j одной физической величины (например, массы) с помощью компаратора (например, равноплечих весов). Результатом каждого отдельного сравнения (отсчета) является одно из трех выражений:

$$Q_i > Q_j,\ Q_i = Q_j,\ Q_i < Q_j$$

т. е. решение о том, больше (меньше) или равен один размер другому.

Для повышения точности результатов (уточнения силы неравенства) измерения проводят n раз (многократно). В каждой серии из n отсчетов каждый из трех возможных результатов измерения ($Q_i > Q_j$, $Q_i = Q_j$, $Q_i < Q_j$) встречается m_k раз, где k = 1, 2, 3 (возможный результат $Q_i > Q_j$ встречается m_1 раз, возможный результат $Q_i = Q_j$ встречается m_2раз, возможный результат $Q_i < Q_j$ встречается m_3 раз).

Рассчитать:

а) частость (вероятность) каждого из возможных результатов;

b) априорную (безусловную) энтропию H_o;

c) апостериорную (условную) энтропию H_n;

d) количество измерительной информации I_n в каждой серии.

Построить по расчетным данным графики:

а) зависимости апостериорной энтропии H_n от числа измерений $nH_n = f(n)$;

b) зависимости количества информации I_n от числа измерений $nI_n = f(n)$.

Указание. Вычисления ведутся для четырех серий измерений. При четной предпоследней цифре шифра студента в первой серии измерений $n = 10$; во второй серии $n = 20$, в третьей серии $n = 40$ и в четвертой серии $n = 80$. При нечетной предпоследней цифре шифра студента в первой серии измерений $n = 15$; во второй серии

Таблица П.4

Варианты для задания 2

Число измерений n	Значения m_k	Варианты (последняя цифра шифра слушателя)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	m_1	8	1	1	7	1	1	6	2	2	5	четная предпоследняя цифра шифра слушателя
	m_2	1	8	1	1	7	2	2	6	2	3	
	m_3	1	1	8	2	2	7	2	2	6	2	
20	m_1	18	1	1	17	1	2	16	2	2	15	
	m_2	1	18	1	1	17	1	2	16	2	2	
	m_3	1	1	18	2	2	17	2	2	16	3	
40	m_1	38	1	1	37	1	1	36	1	2	34	
	m_2	1	38	1	2	37	2	1	36	2	3	
	m_3	1	1	38	2	2	37	3	3	36	3	
80	m_1	78	1	1	77	1	2	76	3	2	75	
	m_2	1	78	1	2	77	1	2	76	2	2	
	m_3	1	1	78	1	2	77	2	1	76	3	
15	m_1	9	3	3	10	2	2	11	2	2	12	нечетная предпоследняя цифра шифра слушателя
	m_2	3	9	3	2	10	3	2	11	2	1	
	m_3	3	3	9	3	3	10	2	2	11	2	
25	m_1	20	3	3	21	2	2	22	1	1	23	
	m_2	3	20	2	2	21	2	1	22	2	1	
	m_3	2	2	20	2	2	21	2	2	22	1	
50	m_1	46	2	2	47	1	1	48	1	1	45	
	m_2	2	46	2	1	47	2	1	48	1	2	
	m_3	2	2	46	2	2	47	1	1	48	3	
100	m_1	94	3	2	95	2	2	96	2	1	97	
	m_2	3	94	4	2	95	3	2	96	96	2	
	m_3	3	3	94	3	3	95	2	2	3	1	

$n = 25$, в третьей серии $n = 50$ и в четвертой серии $n = 100$. Студент выбирает значение m_k из табл. П.4 по последней цифре шифра.

Порядок расчета

Для расчета априорной энтропии используется формула

$$H_o = -\sum_{k=1}^{3} p_k \log_2 p_k;$$

считая, что все три результата измерения равновероятны, т. е. $P_1 = P_2 = P_3 = 1/3$.

Расчет апостериорной энтропии выполняют по формуле

$$H_n = -\sum_{k=1}^{3} p_{nk} \log_2 p_{nk},$$

где $P_{nk} = m_k/n =$ частость (вероятность) каждого результата в серии из n отсчетов.

Количество измерительной информации I_n, полученной в каждой серии, рассчитывается по формуле

$$I_n = H_o - H_n .$$

При расчете апостериорной энтропии для первой серии измерений ($n = 10$ или $n = 15$) воспользоваться таблицей логарифмов по основанию 2, приведенной в приложении 1.

При расчете апостериорной энтропии для остальных серий измерений можно пользоваться таблицей приложения 1 или таблицей приложения 2, в которой приведены значения $p_i \log_2 p_i$ для значений p_i от 0,01 до 1.

Задание 3

Измерительная информация по шкале отношений получается с помощью аналогового прибора. Согласно одному из постулатов метрологии при любом измерении обязательно использование априорной информации. Априорной информацией является:

1. Интервал $[Q_1, Q_2]$ в пределах которого находится значение измеряемой величины;

2. Закон распределения вероятности (ЗРВ) значений измеряемой величины в этом интервале;

3. числовые характеристики неизвестного ЗРВ (например, среднее квадратическое отклонение σ_Q).

Если ЗРВ неизвестен, то его заменяют ситуационной моделью, в качестве которой чаще всего используют равномерный ЗРВ.

После измерения происходит уточнение значения измеряемой величины:

1. Меньше становится апостериорный интервал неопределенности $[Q_1, Q_2]$ и уточняются параметры ЗРВ.

2. Становится известным ЗРВ (при многократном измерении).

Рассмотренная информационная модель измерения графически представлена на рис. П.1 для четырех случаев:

1. Уменьшился интервал неопределенности значений измеряемой величины при известном равномерном ЗРВ.

2. Уменьшился интервал неопределенности значений измеряемой величины при известном треугольном ЗРВ.

3. Ситуационная модель (равномерный ЗРВ) после измерения заменена найденным из опыта нормальным ЗРВ.

4. Ситуационная модель (равномерный ЗРВ) после измерения заменена найденным из опыта экспоненциальным ЗРВ.

Рассчитать: априорную (безусловную) энтропию H_0, апостериорную (условную) энтропию H и количество измерительной информации I для следующих комбинаций априорного и апостериорного законов распределения информации:

а) равномерный – равномерный;

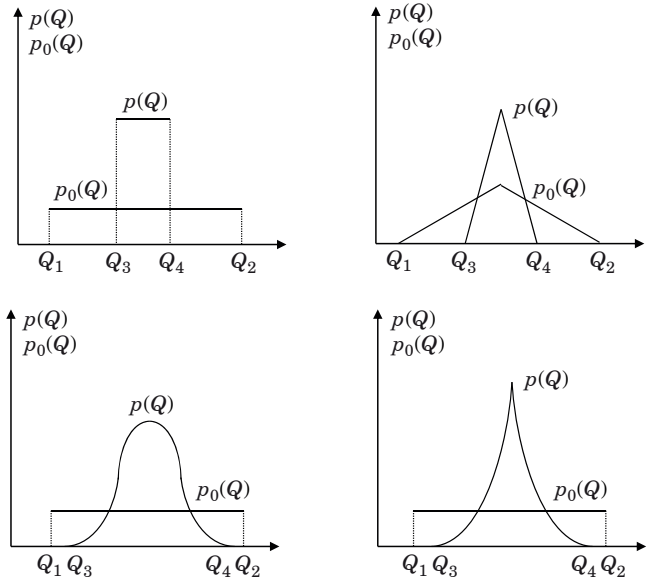


Рис. П.1. Априорная p0(Q) и апостериорная p(Q) плотности распределения вероятности значений измеряемой

Таблица П.5

Варианты для задания 3

Параметры распределения	Варианты										Цифра шифра слушателя
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Q_1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	последняя
Q_2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	последняя
Q_3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	последняя
Q_4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	последняя
σ	1	0,5	1,2	1	0,5	1,2	1	0,5	1,2	1,5	предпоследняя

b) треугольный – треугольный;

c) равномерный (ситуационная модель) – нормальный;

d) равномерный (ситуационная модель) – экспоненциальный.

Построить в выбранном масштабе априорные $p_o(Q)$ и апостериорные $p(Q)$ плотности распределения вероятности для всех четырех случаев аналогично тому, как это показано на рис. П.1.

Рассчитать энтропийный коэффициент K для всех четырех ЗРВ, используемых в задании.

Указание. Исходные данные для расчета слушатель выбирает из табл. П.5 в соответствии со своим шифром. Значение среднего квадратического отклонения σ дано для нормального и экспоненциального апостериорных законов распределения.

Порядок расчета

В табл. П.6 приведены все необходимые справочные данные для расчетов.

Для расчета априорной H_o и апостериорной H энтропии воспользоваться формулами, приведенными в третьем столбце табл. П.6.

Количество измерительной информации рассчитывается по формуле

$$I = H_o - H$$

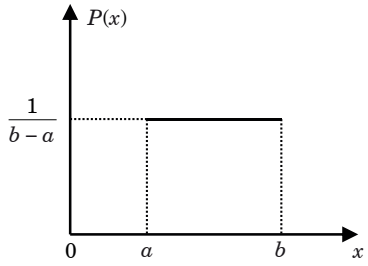
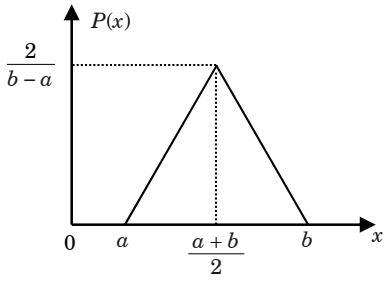
Для построения графиков плотности распределения вероятности $p_o(Q)$ и $p(Q)$ использовать формулы, приведенные во втором столбце табл. П.6. Для нормального и экспоненциального законов распределения графики строятся по точкам $\left| Q - \bar{Q} \right| = 0\ ;\ \sigma\ ;\ 2\sigma\ ;\ 3\sigma$. Числовые значения σ необходимо выбрать из табл. П.5 (при использовании формул из табл. П.6 принять $Q = x\ ;\ \bar{Q} = \bar{x}$). Величину, стоящую под знаком логарифма в формуле энтропии (табл. П.6, столбец 3) называют энтропийным интервалом неопределенности d. Отношение половины энтропийного интервала неопределенности к среднеквадратическому отклонению (СКО) называют энтропийным коэффициентом ЗРВ.

$$K = \frac{d}{2\sigma}$$

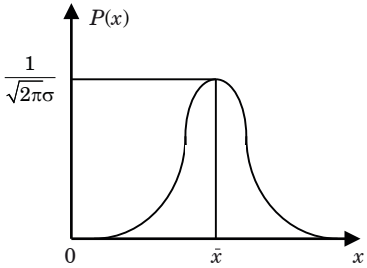
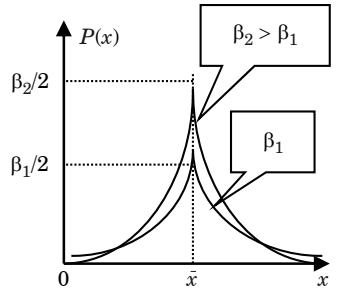
Для расчета энтропийного коэффициента K надо приравнять выражения, стоящие под знаком логарифма в формуле для энтропии $H(x)$ (табл. П.6, столбец 3), значению d и подставить в формулу для энтропийного коэффициента.

Таблица П.6

Справочные данные для расчетов

№	Вид закона распределения	Числовые характеристики	
		Энтропия	Дисперсия
1	Равномерный  Плотность вероятности $p(x) = \frac{1}{b-a}$ $a < x < b$	$H(x) = \ln(b-a) = \ln(\sigma\, 2\sqrt{3})$	$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$ Стандартизованная длинна половины доверительного интервала – 1,73σ
2	Треугольный (Симпсона)  Плотность вероятности $p(x) = \begin{cases} \frac{4(x-a)}{(b-a)^2}, & a < x < \frac{a+b}{2} \\ \frac{4(b-x)}{(b-a)^2}, & \frac{a+b}{2} < x < b \end{cases}$	$H(x) = \ln\frac{(b-a)\sqrt{e}}{2} = \ln(\sigma\sqrt{6\,e})$	$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{24}$ Стандартизованная длинна половины доверительного интервала – 2,45σ

Окончание табл. П.6

№	Вид закона распределения	Числовые характеристики	
		Энтропия	Дисперсия
3	Нормальный (Гаусса)  Плотность вероятности $p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}$	$H(x) = \ln(\sigma\sqrt{2\pi\, e})$	Стандартизированная длинна половины доверительного интервала – 2σ или 3σ
4	Экспоненциальный двухсторонний (Лапласса)  Плотность вероятности $p(x) = \frac{\beta}{2} e^{-\beta\lvert x-\bar{x}\rvert},\ \beta = \frac{\sqrt{2}}{\sigma}$	$H(x) = \ln\frac{2e}{\beta} = \ln(\sigma\, e\sqrt{2})$	$\sigma^2 = \frac{2}{\beta^2}$ При доверительной вероятности 0,925 длинна половины доверительного интервала – 4σ

Пример: для нормального ЗРВ $d = \sigma\sqrt{2\pi e}$.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Логарифмы, основные формулы:

$$a^{\log_2 N} = N$$

$$\log_a a = 1, \quad \log_a 1 = 0$$

$$\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

Таблица двоичных логарифмов целых чисел от 1 до 100

x	$\log_2 x$	x	$\log_2 x$	x	$\log_2 x$
1	0,00000	35	5,12928	68	6,08746
2	1,00000	36	5,16993	69	6,10852
3	1,58496	37	5,20945	70	6,12928
4	2,00000	38	5,24793	71	6,14975
5	2,32193	39	5,28540	72	6,16992
6	2,58496	40	5,32193	73	6,18982
7	2,80735	41	5,35755	74	6,20945
8	3,00000	42	5,39232	75	6,22882
9	3,16993	43	5,42626	76	6,24793
10	3,32193	44	5,45943	77	6,26679
11	3,45943	45	5,49185	78	6,28540
12	3,58496	46	5,52356	79	6,30378
13	3,70044	47	5,55459	80	6,32193
14	3,80735	48	5,58496	81	6,33985
15	3,90689	49	5,61471	82	6,35755
16	4,00000	50	5,64386	83	6,37504
17	4,08746	51	5,67242	84	6,39232
18	4,16993	52	5,70044	85	6,40939
19	4,24793	53	5,72792	86	6,42626
20	4,32193	54	5,75489	87	6,44294
21	4,39232	55	5,78136	88	6,45943
22	4,45943	56	5,80735	89	6.47573
23	4,52356	57	5,83289	90	6,49185
24	4,58496	58	5,85798	91	6,50779
25	4,64386	59	5,88264	92	6,52356
26	4,70044	60	5,90689	93	6,53916
27	4,75489	61	5,93074	94	6,55459
28	4,80735	62	5,95420	95	6,56986
29	4,85798	63	5,97728	96	6,58496
30	4,90689	64	6,00000	97	6,59991
31	4,95420	65	6,02237	98	6,61471
32	5,00000	66	6,04439	99	6,62936
33	5,04439	67	6,06609	100	6,64386
34	5,08746				

$$\log_a N^m = m \log_a N$$

$$\log_a \sqrt[m]{N} = \frac{1}{m} \log_a N$$

Обозначения:

$$\log_{10} = \lg N\,, \quad \log_e N = \ln N$$

Соотношения:

$$\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$$

(число $\log_b a$ в последней формуле называется модулем перехода от системы логарифмов с основанием b к системе с основанием a)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица значений функции – $p\log_2 p$

p	$p\log_2 p$	p	$p\log_2 p$	p	$p\log_2 p$	p	$p\log_2 p$
0	0	0,26	0,5053	0,51	0,4954	0,76	0,3009
0,01	0,0664	0,27	0,5100	0,52	0,4906	0,77	0,2903
0,02	0,1128	0,28	0,5142	0,53	0,4854	0,78	0,2796
0,03	0,1518	0,29	0,5179	0,54	0,4800	0,79	0,2687
0,04	0,1858	0,30	0,5211	0,55	0,4744	0,80	0,2575
0,05	0,2161	0,31	0,5238	0,56	0,4685	0,81	0,2462
0,06	0,2435	0,32	0,5260	0,57	0,4623	0,82	0,2348
0,07	0,2686	0,33	0,5278	0,58	0,4558	0,83	0,2231
0,08	0,2915	0,34	0,5292	0,59	0,4491	0,84	0,2112
0,09	0,3126	0,35	0,5301	0,60	0,4422	0,85	0,1992
0,10	0,3322	0,36	0,5306	0,61	0,4350	0,86	0,1871
0,11	0,3503	0,37	0,5307	0,62	0,4276	0,87	0,1748
0,12	0,3671	0,38	0,5305	0,63	0,4199	0,88	0,1623
0,13	0,3826	0,39	0,5298	0,64	0,4121	0,89	0,1496
0,14	0,3971	0,40	0,5288	0,65	0,4040	0,90	0,1398
0,15	0,4105	0,41	0,5274	0,66	0,3957	0,91	0,1238
0,16	0,4230	0,42	0,5256	0,67	0,3871	0,92	0,1107
0,17	0,4346	0,43	0,5236	0,68	0,3784	0,93	0,0974
0,18	0,4453	0,44	0,5210	0,69	0,3694	0,94	0,0839
0,19	0,4552	0,45	0,5184	0,70	0,3602	0,95	0,0703
0,20	0,4244	0,46	0,5153	0,71	0,3508	0,96	0,0565
0,21	0,4728	0,47	0,5120	0,72	0,3412	0,97	0,0426
0,22	0,4806	0,48	0,5083	0,73	0,3314	0,98	0,0286
0,23	0,4877	0,49	0,5043	0,74	0,3215	0,99	0,0144
0,24	0,4941	0,50	0,5000	0,75	0,3113	1,00	0
0,25	0,5000						

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Шишкин И. Ф.* Теоретическая метрология. Ч. I. Общая теория измерений: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 192 с.

2. Метрология, стандартизация и электроизмерительная техника: учеб. пособие / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, В. Ю. Барбарович, Б. Я. Литвинов. – СПб.: Питер, 2010. – 368 с.

3. *Грановский В. А.* Системная метрология: метрологические системы и метрология систем. – СПб.: ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 1999. – 360 с.

4. *Новицкий П. В.* Основы информационной теории измерительных устройств. – Л.: «Энергия», 1968. – 248 с.

5. *Вентцель Е. С.* Теория вероятностей: учебник. 4-е изд., стереотип. – М.: Наука, 1969 – 576 с.

6. *Харт Х.* Введение в измерительную технику: Пер. с нем. – М.: Мир, 1999. – 391 с.

7. *Дмитриев В. И.* Прикладная теория информации. Учебник. – М.: Высшая школа,1989. – 245 с.

8. *Новицкий П. В., Зограф И. А.* Оценка погрешностей результатов измерений. – 2-е изд. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1991. – 304 с.

9. Основы метрологии: учеб. пособие / В. В. Окрепилов, Ю. А. Антохина, А. А. Оводенко, У. Г. Семенова, В. Ш. Сулабиридзе, А. Г. Чуновкина. – СПб.: ГУАП, 2019. – 485 с.

10. *Литвинов Б. Я., Салащенко А. И., Скориантов Н. Н., Целмс Р. Н.* Метрология. Общая теория измерений: учеб. пособие. – СПб.: ГУАП, 2013. – 82 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Основные сокращения 3

Предисловие 4

Введение 6

1. Средства измерений 12
   1.1. Общие сведения 12
   1.2. Классификация средств измерений 13
   1.3. Метрологические характеристики средств измерений, классы точности... 18
   Примеры использования информации о классе точности СИ 25

2. Сферы обеспечения единства измерений 27

3. Калибровка 29

4. Элементы информационной теории измерений 33
   4.1. Общие сведения 33
   4.2. Общие вопросы теории информации 33
   4.3. Традиционный подход при обработке результатов измерений..... 35
   4.4. Энтропия как мера неопределенности состояния системы..... 41
   4.5. Количество информации..... 45
   4.6. Измерительная информация 48

5. Метрологическая прослеживаемость..... 56

6. Поверка средств измерений..... 59

7. Цепь метрологической прослеживаемости 63

Заключение 69

Практикум 70
   Задание 1 70
   Задание 2 72
   Задание 3 74

Приложение 1..... 79

Приложение 2..... 81

Библиографический список..... 82

Учебное издание

Литвинов Борис Яковлевич,
Салащенко Александр Иванович,
Скориантов Николай Николаевич,
Целмс Роман Николаевич

МЕТРОЛОГИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Учебное пособие

Печатается в авторской редакции
Компьютерная верстка *В. Н. Костиной*

Подписано к печати 12.11.2024. Формат 60 × 84 1/16.
Усл. печ. л. 4,9. Уч.-изд. л. 5,0.
Тираж 50 экз. Заказ № 386.

Редакционно-издательский центр ГУАП
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А